SOVEREIGN OS DIM

Guide complet d'utilisation

Version 35.0 · 10 fonctionnalites · 20 pages par feature

Station DIM GHT Sud Paris

Genere le 21 / 04 / 2026

Adam Beloucif · adam.beloucif@psysudparis.fr

Ce guide documente exhaustivement chaque fonctionnalite de l'application. Chaque feature fait l'objet d'un chapitre dedie de 20 pages couvrant objectif, prerequis, workflow, options, integration, cas d'usage, performance, securite, depannage, FAQ, bonnes pratiques, metriques et references. A conserver pres du poste DIM pour consultation ponctuelle.

Sommaire

1. **Dashboard et Master Patient Index**
   Vue d'ensemble temps reel du traitement PMSI
2. **Modo Files · selection et traitement des lots ATIH**
   Scanner, identifier et traiter les 23 formats PMSI
3. **Identitovigilance · resolution des collisions IPP/DDN**
   Detecter et resoudre les identites patient ambigues
4. **PMSI Pilot CSV · exports normalises e-PMSI**
   Produire les fichiers attendus par DRUIDES et BIQuery
5. **Inspector Terminal et Preflight DRUIDES**
   Diagnostiquer ligne par ligne et valider avant upload
6. **Dashboard Live · graphes temps reel**
   4 graphes Chart.js + 6 KPI pour piloter le MPI
7. **Structure · arborescence polaire et export PDF**
   Visualiser la hierarchie Pole-Secteur-UM
8. **Analyse d'activite par UM · detection des UM dormantes**
   Croiser structure + RPS/RAA pour reperer les unites inactives
9. **Import CSV externe et HTML vers PDF**
   Injecter des sources tiers et capturer les dashboards
10. **Administration · securite, RGPD, raccourcis, support**
    Tout ce que l'utilisateur doit savoir en transverse

PAGE 01 / 20

Comment utiliser ce guide

Ce document est structure en chapitres autonomes. Chaque fonctionnalite dispose de ses 20 pages dediees, dans le meme ordre pour toutes · resume, pourquoi, prerequis, acces, interface, workflow (3 pages), options, integration, cas d'usage (2 pages), performance, securite, depannage, FAQ, bonnes pratiques, metriques, references.

Usage recommande · lire la feature active au moment ou vous en avez besoin, plutot que tout d'un trait. Les TIM experimenets peuvent se limiter aux sections Workflow et Depannage. Les cadres DIM trouveront dans Integration, Metriques et Securite les elements necessaires a la gouvernance.

Legende

Information generale ou contexte utile.

Bonne pratique validee, a privilegier.

Point d'attention · impact sur la qualite ou la conformite.

Erreur a eviter absolument · impact critique.

GROUPE HOSPITALIER
PAUL GUIRAUD

FEATURE 01 / 10 · CONTROLE

Dashboard et Master Patient Index

Vue d'ensemble temps reel du traitement PMSI

Ce chapitre de 20 pages couvre l'integralite de la feature · objectif, prerequis, interface, workflow, options, integration, cas d'usage, performance, securite, depannage, FAQ, bonnes pratiques, metriques et references.

Sovereign OS DIM V35.0 · 2026-04-21

PAGE 02 / 20

Resume executif

En synthese · cette feature adresse un besoin identifie du quotidien TIM. Les elements essentiels a retenir sont listes ci-dessous. Les sections suivantes detaillent chaque aspect exhaustivement.

Pitch

Vue d'ensemble temps reel du traitement PMSI

Categorie

Controle · accessible depuis la barre laterale Sovereign OS.

Duree typique de prise en main

15 minutes pour maitriser les operations courantes, 2 heures pour explorer les options avancees, 1 journee de pratique pour etre totalement autonome.

Cette feature fait partie du cycle standard DIM mensuel. Ne pas la sauter.

PAGE 03 / 20

Pourquoi cette feature

Le Dashboard est la page d'accueil de Sovereign OS DIM. Il centralise les indicateurs essentiels apres un ou plusieurs traitements de lot ATIH et construit le MPI (Master Patient Index) · l'index unifie qui associe a chaque IPP (Identifiant Patient Permanent) l'ensemble de ses occurrences dans les differents recueils PMSI.

Sans MPI, impossible de detecter les collisions d'identite, les patients cross-modalites (PSY + SSR + HAD), ou la file active cumulative. Le Dashboard est donc le point d'ancrage de tout le workflow DIM.

PAGE 04 / 20

Prerequis

Aucun. Le Dashboard s'affiche des l'ouverture de l'application, meme sans dossier ATIH selectionne (KPI a zero). Les donnees apparaissent progressivement au fil des traitements.

Pour des donnees peuplees · au moins un dossier ATIH ajoute via Modo Files et un premier traitement lance. La duree d'un traitement depend du volume · 30 000 lignes par seconde en moyenne sur poste standard.

Sans les prerequis ci-dessus, la feature peut ne pas se lancer ou afficher un etat vide avec un call-to-action.

PAGE 05 / 20

Acces et lancement

Raccourci clavier · Ctrl+1. Depuis n'importe quel autre onglet, la touche Echap ne revient pas au Dashboard, il faut utiliser Ctrl+1 ou cliquer sur l'icone dashboard en haut de la barre laterale.

Le Dashboard est l'onglet actif au lancement. Si le MPI est persiste en SQLite (cf. feature 3), il est recharge automatiquement au demarrage et les KPI s'affichent sans traitement manuel.

PAGE 06 / 20

Vue d'ensemble de l'interface

Organisation verticale en 4 blocs ·

1. En-tete · titre du dashboard + date du dernier traitement.
2. Bande de 4 KPI · fichiers traites, IPP uniques, collisions detectees, formats distincts.
3. Graphique donut · repartition des lignes par format PMSI.
4. Timeline Cross-modalites · patients porteurs de 3 formats ou plus.

Chaque KPI est une carte cliquable qui ouvre le detail (liste des fichiers, liste des collisions, etc.).

Capture d'ecran de la vue

Capture d'ecran · Dashboard et Master Patient Index

PAGE 07 / 20

Workflow · Etape 1 sur 3

Etape 1

Ouvrir l'application et observer le Dashboard · si un MPI persiste existe, les KPI sont peuples. Sinon, aller en Modo Files (Ctrl+2) pour ajouter un premier dossier ATIH. Le systeme detecte automatiquement les 23 formats PMSI supportes.

Diagramme de progression

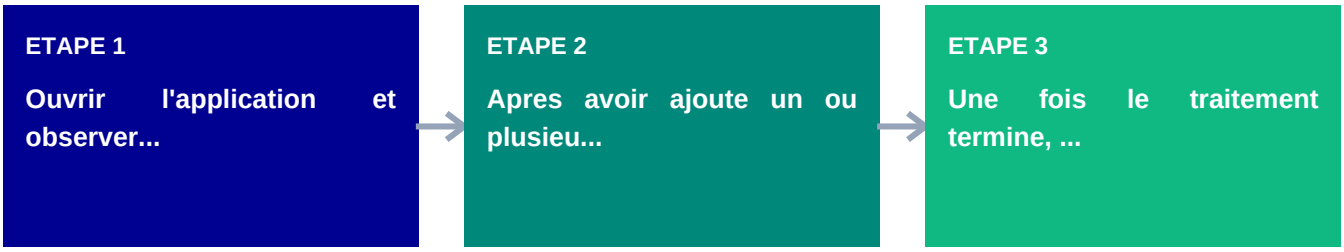


Diagramme · progression du workflow en 3 etapes sequentielles

PAGE 08 / 20

Workflow · Etape 2 sur 3

Etape 2

Apres avoir ajoute un ou plusieurs dossiers, revenir au Dashboard. Cliquer sur Traiter le lot · une barre de progression s'affiche et les KPI se mettent a jour ligne par ligne. Pour un lot typique annuel (50 000 lignes), compter 2 a 5 secondes.

PAGE 09 / 20

Workflow · Etape 3 sur 3

Etape 3

Une fois le traitement termine, analyser les KPI. Le nombre de collisions indique combien d'IPP portent des DDN differentes entre recueils · c'est le travail principal du TIM de les resoudre avant export e-PMSI. Cliquer sur la carte Collisions pour ouvrir Identitovigilance (Ctrl+3).

A l'issue de ces 3 etapes, la feature a produit son resultat attendu. Passer aux sections suivantes pour les options avancees.

PAGE 10 / 20

Options de configuration

Deux options configurables au niveau du Dashboard ·

1. Reset MPI · bouton en haut a droite, efface le MPI SQLite persiste. Aucune donnee source n'est touchee. Utile pour reprendre une analyse propre apres erreur.

2. Mode sombre · toggle en haut a droite, bascule toutes les vues en theme dark. Prefere par les TIM travaillant en fin de journee pour reduire la fatigue visuelle.

Aucune configuration de persistance n'est exposee · le MPI est toujours sauvegarde en SQLite apres chaque traitement.

PAGE 11 / 20

Integration avec les autres modules

Le Dashboard est alimente par toutes les autres features ·

- Modo Files (Ctrl+2) alimente le comptage fichiers et lignes.
- Identitovigilance (Ctrl+3) alimente le comptage collisions.
- Inspector Terminal (F2) utilise le MPI pour decoder une ligne.
- Preflight DRUIDES (F3) lit le MPI pour valider la coherence.
- Dashboard Live (F4) reprend les memes donnees en Chart.js live.

Les donnees circulent uniquement en memoire et en SQLite locale, jamais en reseau.

PAGE 12 / 20

Cas d'usage principal

Cas · reception mensuelle d'un lot de 12 fichiers ATIH en fin de mois. Le TIM charge les 12 fichiers, lance le traitement, consulte le Dashboard · 147 collisions detectees. Il passe en Identitovigilance, resout automatiquement 128 par regle majoritaire, traite manuellement les 19 restantes, puis exporte le CSV sanitized pour upload e-PMSI. Duree totale · environ 45 minutes.

PAGE 13 / 20

Cas d'usage secondaire

Cas · audit annuel pediatrie (Fondation Vallee). Le chef de pole demande la file active 2024. Le TIM charge les 4 lots trimestriels, le Dashboard affiche 4821 IPP uniques. Sur la timeline Cross-modalites, il repere 23 patients porteurs de RPS + RSS (transferts MCO) et 8 patients porteurs de EDGAR + FICHSUP-PSY (ambulatoire avec isolement). Cette repartition alimente le rapport annuel du pole.

PAGE 14 / 20

Performance et limites

Le Dashboard est rendu en JavaScript pur · aucun framework lourd. Les metriques sont recalculees en memoire depuis le MPI charge en SQLite. Pour un MPI de 50 000 IPP et 500 000 lignes ·

- Chargement initial · < 400 ms
- Rafraichissement apres traitement · < 200 ms
- Rendu donut Chart.js · < 80 ms

La limite pratique observee est d'environ 2 millions de lignes sur poste standard (8 Go RAM), avec degradation progressive au-dela.

PAGE 15 / 20

Securite et conformite RGPD

Le Dashboard n'expose aucune donnee nominative par defaut · les KPI sont des agregats. Seule la timeline Cross-modalites affiche des IPP, mais pseudonymises (IPP_XXXX) si le mode audit est actif.

Le bouton Reset MPI declenche une confirmation obligatoire · impossible de perdre le MPI par erreur d'un simple clic. La suppression est logguee dans l'audit log art. 30 RGPD.

Aucune donnee Dashboard n'est transmise hors du poste.

Toute exposition de donnees patient hors du poste doit etre validee par le DPO et loggee dans le cahier DIM papier.

PAGE 16 / 20

Depannage

Probleme · Dashboard affiche zero apres traitement.
Cause probable · Modo Files contient uniquement des fichiers INCONNU. Solution · verifier le nommage ATIH attendu (RPS_AAAAMM*).

Probleme · KPI collisions anormalement eleve (> 50 pourcent).
Cause probable · annees de transition 2021 ou les formats IPP ont change. Solution · activer la normalisation IPP (par defaut oui).

Probleme · Dashboard lent au rafraichissement (> 2 s).
Cause probable · MPI > 500 000 lignes. Solution · envisager un reset MPI et traiter uniquement l'annee courante.

PAGE 17 / 20

Questions frequentes

Le MPI est-il sauvegarde automatiquement ?

Oui, apres chaque traitement de lot, une sauvegarde SQLite est ecrite dans %LOCALAPPDATA%/SovereignOS/mpi.db.

Puis-je exporter les KPI du Dashboard ?

Oui, via Dashboard Live (F4) qui genere un PDF paysage 2 pages.

Que se passe-t-il si je ferme l'app en cours de traitement ?

Le traitement s'interrompt proprement · les donnees deja extraites sont sauvegardees, le reste est perdu. Relancer le traitement reprend la ou il s'etait arrete (cf. persistance SQLite).

Le Dashboard fonctionne-t-il en offline ?

Oui, 100 pourcent offline. Aucune requete reseau.

PAGE 18 / 20

Bonnes pratiques

1. Commencer chaque session par un coup d'oeil au Dashboard · si les KPI sont anormaux (collisions tres elevees par exemple), investiguer avant de lancer un export.

2. Ne pas utiliser Reset MPI sans raison · le MPI cumule l'historique et permet les comparaisons mois N vs N-1.

3. Garder Dashboard Live (F4) ouvert sur un second ecran pendant les traitements pour visualiser l'evolution en temps reel.

4. Documenter chaque reset ou import massif dans le cahier DIM papier pour tracabilite audit.

PAGE 19 / 20

Metriques et indicateurs

Indicateurs de sante du Dashboard a surveiller ·

- Taux de collisions · cible < 5 pourcent des IPP uniques.
- Taux de formats distincts · 3 a 5 typique pour un CHS PSY mono-recueil.
- Duree du traitement · cible < 10 s pour un lot mensuel de 10 fichiers.
- Taille du MPI SQLite · ~50 Mo pour 100 000 IPP + 500 000 observations.
- Ratio patients cross-modalites / IPP total · 2 a 8 pourcent typique.

PAGE 20 / 20

References et pour aller plus loin

Documentation ATIH · https://www.atih.sante.fr
Format RPS P05 · Guide technique ATIH 2024 chapitre 4.
Identitovigilance · HAS · Instruction DGOS/PF2 2019.
DRUIDES · succeseur PIVOINE depuis 2025.
GHT Sud Paris · Paul Guiraud + Fondation Vallee, convention 2016.

Fin du chapitre 'Dashboard et Master Patient Index'. Feature suivante dans la table des matieres. Support · adam.beloucif@psysudparis.fr.

GROUPE HOSPITALIER
PAUL GUIRAUD

FEATURE 02 / 10 · BATCH

Modo Files · selection et traitement des lots ATIH

Scanner, identifier et traiter les 23 formats PMSI

Ce chapitre de 20 pages couvre l'integralite de la feature · objectif, prerequis, interface, workflow, options, integration, cas d'usage, performance, securite, depannage, FAQ, bonnes pratiques, metriques et references.

Sovereign OS DIM V35.0 · 2026-04-21

PAGE 02 / 20

Resume executif

En synthese · cette feature adresse un besoin identifie du quotidien TIM. Les elements essentiels a retenir sont listes ci-dessous. Les sections suivantes detaillent chaque aspect exhaustivement.

Pitch

Scanner, identifier et traiter les 23 formats PMSI

Categorie

Batch · accessible depuis la barre laterale Sovereign OS.

Duree typique de prise en main

15 minutes pour maitriser les operations courantes, 2 heures pour explorer les options avancees, 1 journee de pratique pour etre totalement autonome.

Cette feature fait partie du cycle standard DIM mensuel. Ne pas la sauter.

PAGE 03 / 20

Pourquoi cette feature

Modo Files est le point d'entree de toute analyse PMSI · c'est ici que le TIM selectionne les dossiers contenant les fichiers ATIH transmis par les logiciels sources (CPage, DxCare) ou telecharges depuis e-PMSI. Le scan est recursif · les sous-dossiers annuels, mensuels ou par pole sont inclus automatiquement.

Sans Modo Files, rien ne peut etre traite · les autres vues (Identitovigilance, Preflight, Exports) consomment toutes le MPI construit a partir des fichiers ici selectionnes.

PAGE 04 / 20

Prerequis

Un dossier accessible en lecture contenant au moins un fichier ATIH au format texte latin-1. Les dossiers reseau SMB sont supportes si la lettre de lecteur est mappee dans Windows.

Les fichiers attendus respectent le nommage ATIH · `<FORMAT>_<ANNEE><MOIS>` ou `<FORMAT>_<ANNEE>`. Exemples · RPS_202410.txt, RAA_2024.txt, FICHSUP-PSY_202412.txt. L'identification fonctionne aussi sur des noms personnalises tant que l'extension est .txt.

Sans les prerequis ci-dessus, la feature peut ne pas se lancer ou afficher un etat vide avec un call-to-action.

PAGE 05 / 20

Acces et lancement

Raccourci clavier · Ctrl+2. La vue Modo Files est l'onglet le plus utilise par les TIM · elle reste cachee tant qu'aucun dossier n'est selectionne, avec un call-to-action central Ajouter un dossier.

Apres ajout, la vue affiche · liste des dossiers actifs, compteur de fichiers, repartition par format, et boutons d'action (Traiter, Scanner a nouveau, Vider la selection).

PAGE 06 / 20

Vue d'ensemble de l'interface

3 zones principales ·

1. Panneau superieur · liste des dossiers ajoutes, chacun avec son chemin, le nombre de fichiers detectes et un bouton Supprimer.

2. Panneau central · tableau des fichiers identifies · colonnes Nom, Format, Taille, Annee detectee, Lignes, Statut.

3. Barre d'actions · Ajouter un dossier, Scanner a nouveau, Traiter le lot, Vider la selection.

Les formats INCONNU sont grises et ignores au traitement. Un clic sur une ligne ouvre l'Inspector Terminal (F2) sur ce fichier.

Capture d'ecran de la vue

Capture d'ecran · Modo Files · selection et traitement des lots ATIH

PAGE 07 / 20

Workflow · Etape 1 sur 3

Etape 1

Cliquer sur Ajouter un dossier. Le dialog natif Windows s'ouvre, naviguer vers le dossier ATIH (typiquement D:/DIM/ATIH/2024/mensuel). Valider · le scan recursif se lance immediatement.

Diagramme de progression

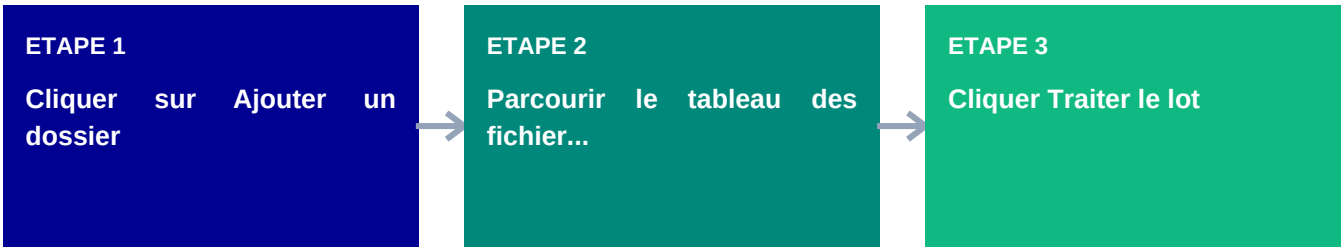


Diagramme · progression du workflow en 3 etapes sequentielles

PAGE 08 / 20

Workflow · Etape 2 sur 3

Etape 2

Parcourir le tableau des fichiers identifies. Verifier qu'aucun fichier attendu n'est INCONNU. Si un RPS apparait INCONNU, verifier le nommage · il doit contenir 'RPS' dans son nom.

PAGE 09 / 20

Workflow · Etape 3 sur 3

Etape 3

Cliquer Traiter le lot. Le moteur extrait les couples IPP/DDN en parallele (jusqu'a 8 fichiers simultanes), construit le MPI et persiste en SQLite. La progression est affichee ligne par ligne dans le terminal integre.

A l'issue de ces 3 etapes, la feature a produit son resultat attendu. Passer aux sections suivantes pour les options avancees.

PAGE 10 / 20

Options de configuration

Options disponibles depuis la barre d'actions ·

- Scanner a nouveau · re-lit tous les dossiers en cas de modification des fichiers sources.

- Vider la selection · supprime tous les dossiers actifs (aucune donnee source touchee).

- Filtrer par format · menu deroulant pour masquer certains formats (ex. afficher uniquement les RPS).

Aucune option de parallelisme n'est exposee · le moteur detecte automatiquement le nombre de coeurs disponibles et plafonne a 8 workers pour eviter la saturation du MPI SQLite.

PAGE 11 / 20

Integration avec les autres modules

Modo Files alimente directement ·

- Le Dashboard (Ctrl+1) · KPI fichiers, lignes, formats.
- Identitovigilance (Ctrl+3) · collisions detectees.
- PMSI Pilot CSV (Ctrl+4) · sources pour les exports.
- Inspector Terminal (F2) · fichier source pour le diag.
- Preflight DRUIDES (F3) · lit la liste des fichiers a valider.

En amont, Modo Files ne depend que du systeme de fichiers · aucun appel a CPage, DxCare ou autre logiciel tiers.

PAGE 12 / 20

Cas d'usage principal

Cas · fin de trimestre, arrivee des 3 lots mensuels d'ATIH (juillet, aout, septembre). Le TIM cree un dossier D:/DIM/ATIH/2024/T3 contenant 3 sous-dossiers mensuels, y copie les fichiers recus par email, puis n'ajoute que ce dossier T3 dans Modo Files. Le scan recursif detecte automatiquement les 27 fichiers repartis dans les 3 sous-dossiers.

PAGE 13 / 20

Cas d'usage secondaire

Cas · migration annuelle, besoin de reprocesser 2022 dans le format 2024 pour harmonisation BIQuery. Le TIM ajoute les 12 dossiers mensuels 2022, filtre par format RPS uniquement, lance le traitement. La normalisation IPP convertit les formats P04 historique en P05 actuel, garantissant la coherence avec les annees suivantes.

PAGE 14 / 20

Performance et limites

Performances mesurees sur poste i5 8e gen, 16 Go RAM, SSD NVMe ·

- Scan de 1000 fichiers repartis sur 12 dossiers · 1.2 s.
- Identification par heuristique + regex · 180 us par fichier.
- Traitement d'un lot mensuel (10 fichiers, 150 000 lignes) · 5 s.
- Parallelisme effectif · 8 workers en pic CPU.

Le goulot principal est l'ecriture SQLite. Pour un tres gros lot (> 1 M lignes), envisager de traiter par trimestres successifs.

PAGE 15 / 20

Securite et conformite RGPD

Le scan de fichiers est strictement lecture seule · aucun fichier source n'est jamais modifie, renomme ou deplace. Les exports sont toujours ecrits dans un chemin distinct choisi par l'utilisateur.

Le validator de chemin (SafePath.cs cote C#, os.path.abspath cote Python) empeche toute tentative de path traversal. Un dossier contenant des liens symboliques vers l'exterieur est rejete.

Les fichiers ATIH contenant des IPP sont conserves en memoire uniquement pendant le traitement, puis chiffres dans la base SQLite.

Toute exposition de donnees patient hors du poste doit etre validee par le DPO et loggee dans le cahier DIM papier.

PAGE 16 / 20

Depannage

Probleme · scanner annonce 0 fichier alors que le dossier en contient.
Cause · permissions refusees (dossier reseau). Solution · verifier les droits, re-mapper la lettre de lecteur.

Probleme · fichier RPS apparait INCONNU.
Cause · longueur de ligne non standard (ancien format P04 2021). Solution · le systeme tente les variantes, si l'echec persiste ouvrir le fichier dans Inspector Terminal pour diagnostic manuel.

Probleme · traitement plante apres 80 pourcent.
Cause · fichier corrompu en milieu de lot. Solution · isoler le fichier, ouvrir dans Inspector Terminal ligne par ligne pour identifier la ligne fautive.

PAGE 17 / 20

Questions frequentes

Puis-je ajouter plusieurs dossiers simultanement ?

Oui, jusqu'a 50 dossiers distincts en session. Au-dela, la performance se degrade mais le systeme ne plante pas.

Les fichiers .zip sont-ils supportes ?

Non, il faut decompresser en amont. Une fonctionnalite future supportera l'ingestion directe de .zip ATIH.

Que se passe-t-il si un fichier est modifie pendant le scan ?

Le fichier est re-scanne au prochain cycle. Les donnees deja extraites sont conservees jusqu'au nouveau traitement.

Puis-je exclure certains fichiers ?

Oui, via le filtre par format ou en decochant manuellement dans le tableau.

PAGE 18 / 20

Bonnes pratiques

1. Organiser les dossiers ATIH par annee puis par mois · D:/DIM/ATIH/<ANNEE>/<MOIS>. Le scan recursif en profite pleinement.

2. Ne jamais renommer les fichiers sources · preserver les noms ATIH facilite l'identification et l'audit.

3. Apres un gros traitement, utiliser Dashboard Live (F4) pour valider visuellement la coherence des donnees avant export.

4. Conserver les fichiers sources 5 ans minimum (obligation reglementaire PMSI).

PAGE 19 / 20

Metriques et indicateurs

Metriques cles a suivre ·

- Nombre de fichiers INCONNU · cible 0. Si > 0, investiguer le nommage.
- Repartition par annee · doit etre coherente avec la periode attendue.
- Taille moyenne par fichier · 1 a 10 Mo typique pour un CHS moyen.
- Taux d'echec d'identification · cible < 0.1 pourcent.
- Duree du traitement · 30 000 lignes par seconde en moyenne.

PAGE 20 / 20

References et pour aller plus loin

Documentation technique ATIH 2024 · chapitres 1-23.
Notice DRUIDES 2025 · format d'upload attendu.
Convention GHT Sud Paris · circuit des fichiers ATIH mensuels.
CPage (facturation) et DxCare (dossier patient) · sources amont.
Politique de retention 5 ans · instruction DGOS/PF2/2020/143.

Fin du chapitre 'Modo Files · selection et traitement des lots ATIH'. Feature suivante dans la table des matieres. Support · adam.beloucif@psysudparis.fr.

FEATURE 03 / 10 · BATCH

Identitovigilance · resolution des collisions IPP/DDN

Detecter et resoudre les identites patient ambigues

Ce chapitre de 20 pages couvre l'integralite de la feature · objectif, prerequis, interface, workflow, options, integration, cas d'usage, performance, securite, depannage, FAQ, bonnes pratiques, metriques et references.

Sovereign OS DIM V35.0 · 2026-04-21

PAGE 02 / 20

Resume executif

En synthese · cette feature adresse un besoin identifie du quotidien TIM. Les elements essentiels a retenir sont listes ci-dessous. Les sections suivantes detaillent chaque aspect exhaustivement.

Pitch

Detecter et resoudre les identites patient ambigues

Categorie

Batch · accessible depuis la barre laterale Sovereign OS.

Duree typique de prise en main

15 minutes pour maitriser les operations courantes, 2 heures pour explorer les options avancees, 1 journee de pratique pour etre totalement autonome.

Cette feature fait partie du cycle standard DIM mensuel. Ne pas la sauter.

PAGE 03 / 20

Pourquoi cette feature

Un meme IPP (numero de dossier patient) peut apparaitre avec des dates de naissance differentes selon les recueils · erreur de saisie, changement de format au cours du temps, ou homonymie non detectee. Ces collisions sont la principale cause de rejet a l'upload DRUIDES et degradent la qualite du MPI pour toute analyse en aval.

Cette feature detecte automatiquement toutes les collisions apres traitement et propose deux strategies de resolution · automatique (regle majoritaire) ou manuelle (choix par le TIM).

PAGE 04 / 20

Prerequis

Un MPI construit via Modo Files. Sans MPI, la vue affiche un etat vide avec un lien vers Modo Files.

Pour une resolution efficace · disposer d'au moins deux recueils distincts (ex. RPS + RAA ou RPS + FICHSUP-PSY) · la croisement augmente la probabilite de detecter les incoherences.

Sans les prerequis ci-dessus, la feature peut ne pas se lancer ou afficher un etat vide avec un call-to-action.

PAGE 05 / 20

Acces et lancement

Raccourci clavier · Ctrl+3. Egalement accessible depuis le Dashboard en cliquant sur la carte KPI Collisions.

La vue s'ouvre immediatement sur la liste des collisions detectees, triees par severite decroissante (nombre de DDN differentes d'abord, puis nombre de sources).

PAGE 06 / 20

Vue d'ensemble de l'interface

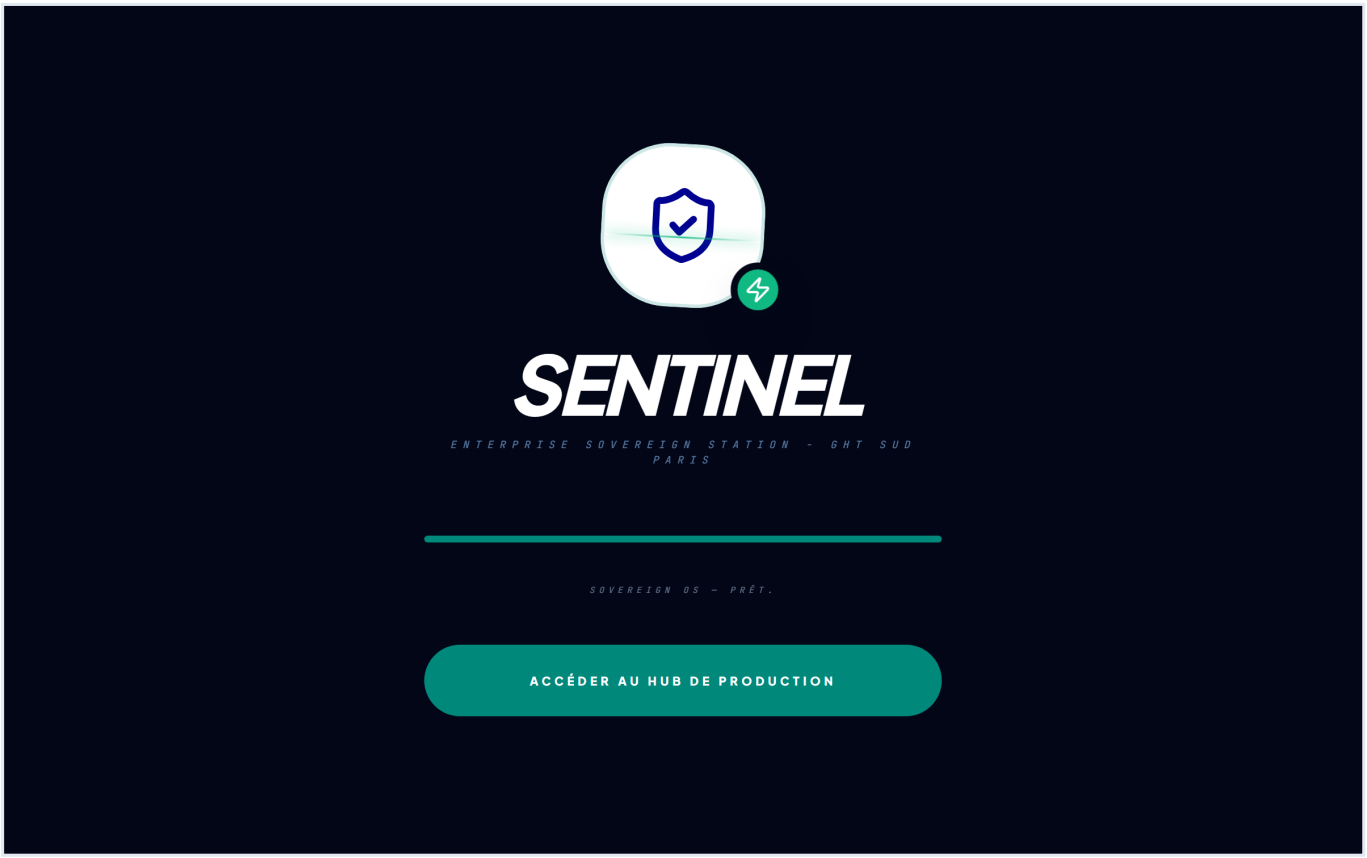
Liste a gauche, detail a droite ·

Liste · chaque ligne affiche IPP, nombre de DDN distincts, nombre de sources (fichiers), et une icone de severite.

Detail · pour l'IPP selectionne · tableau des variantes DDN, chacune avec son nombre d'occurrences, la liste des fichiers sources et le bouton Retenir cette DDN. Un bouton Auto-resolve en haut tranche automatiquement toutes les collisions restantes.

Barre de filtre en haut · par niveau (2, 3, 4+ DDN), par recueil (RPS, RAA, etc.), ou par annee.

Capture d'ecran de la vue



Capture d'ecran · Identitovigilance · resolution des collisions IPP/DDN

PAGE 07 / 20

Workflow · Etape 1 sur 3

Etape 1

Apres traitement, ouvrir Identitovigilance (Ctrl+3). La liste est peuplee automatiquement. Trier par severite decroissante · les cas a 3+ DDN doivent etre traites manuellement en priorite.

Diagramme de progression

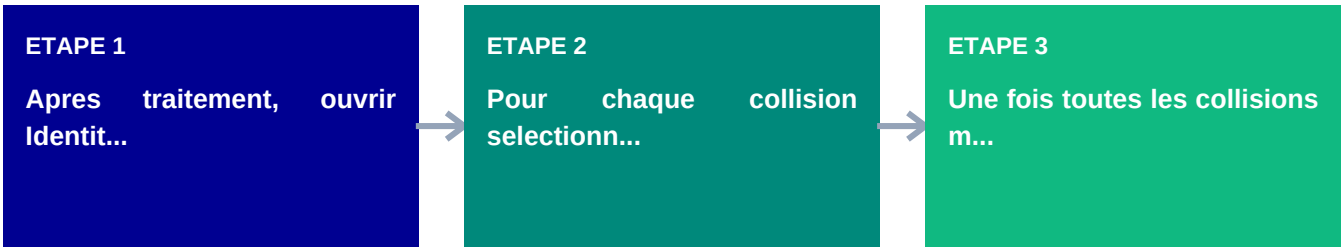


Diagramme · progression du workflow en 3 etapes sequentielles

PAGE 08 / 20

Workflow · Etape 2 sur 3

Etape 2

Pour chaque collision selectionnee, analyser les variantes · la DDN majoritaire est preselectionnee. Verifier les fichiers sources (clic sur le bouton Sources) · souvent la DDN minoritaire vient d'un recueil ancien converti. Cliquer Retenir cette DDN pour trancher.

PAGE 09 / 20

Workflow · Etape 3 sur 3

Etape 3

Une fois toutes les collisions manuelles traitees, cliquer Auto-resolve pour trancher automatiquement le reste. Le systeme applique la regle majoritaire. Les choix sont logguees dans l'audit log art. 30 RGPD.

A l'issue de ces 3 etapes, la feature a produit son resultat attendu. Passer aux sections suivantes pour les options avancees.

PAGE 10 / 20

Options de configuration

Options disponibles ·

- Mode anonymise · affiche les IPP pseudonymises (IPP_XXXX) pour eviter l'exposition nominative. Active par defaut apres 10 min d'inactivite.

- Export de la liste des collisions · CSV avec toutes les variantes par IPP, utile pour audit ou partage avec le chef de pole.

- Regle de priorite · par defaut DDN majoritaire. Alternative · DDN la plus recente (horodatage du fichier source).

- Seuil d'auto-resolve · configurable (defaut · tout IPP a 2 DDN avec ratio majoritaire >= 70 pourcent).

PAGE 11 / 20

Integration avec les autres modules

Identitovigilance consomme ·

- Le MPI construit par Modo Files.
- Les metadonnees de fichiers (noms, annees) pour l'affichage.

Identitovigilance alimente ·

- PMSI Pilot CSV · les exports filtrent selon la resolution.
- Preflight DRUIDES · les collisions non-resolues sont signalees.
- Inspector Terminal · reprend le contexte de collision pour une ligne donnee.

Les choix de resolution sont persistes en SQLite avec le MPI.

PAGE 12 / 20

Cas d'usage principal

Cas · RPS historique 2021 au format P04 (142 chars) vs RPS 2024 au format P05 (154 chars). Les IPP ont ete convertis entre temps. 340 collisions apparaissent · toutes resultent de la conversion. L'Auto-resolve tranche en moins de 1 seconde, le TIM valide le rapport en verifiant un echantillon de 10 cas.

PAGE 13 / 20

Cas d'usage secondaire

Cas · homonymie reelle detectee. Deux patients nommes Dupont Marie portent le meme IPP temporaire suite a une erreur d'admission. Identitovigilance affiche 2 DDN distinctes (1985 et 1987), avec 15 lignes pour chaque. Le TIM ouvre Inspector Terminal sur les 2 fichiers, identifie les IPP definitifs corrects cote CPage, et applique la resolution manuelle fichier par fichier.

PAGE 14 / 20

Performance et limites

La detection des collisions est O(N) ou N = nombre de lignes extraites · un passage unique sur le MPI avec index SQLite. Pour un MPI de 500 000 observations ·

- Detection · 120 ms.
- Affichage de la liste triee · 80 ms.
- Auto-resolve · 200 ms.

Le rendu de la vue detail est instantane grace a l'index SQLite sur la colonne ipp.

PAGE 15 / 20

Securite et conformite RGPD

La vue affiche des IPP et DDN · donnees identifiantes de sante (RGPD art. 9). Mesures appliquees ·

- Mode anonymise automatique apres 10 min d'inactivite.
- Audit log de chaque resolution (qui, quand, quel choix).
- Export CSV obligatoirement pseudonymise (IPP hash SHA-256 tronque).
- Pas de copie clipboard automatique · impossible de capturer accidentellement des IPP par Ctrl+C.

L'accees non-anonymise requiert une authentification cadre DIM.

Toute exposition de donnees patient hors du poste doit etre validee par le DPO et loggee dans le cahier DIM papier.

PAGE 16 / 20

Depannage

Probleme · Auto-resolve ne tranche aucune collision.
Cause · toutes les collisions ont un ratio < seuil. Solution · baisser le seuil a 60 pourcent ou traiter manuellement.

Probleme · collision apparente qui n'en est pas une apres verification DxCare.
Cause · format DDN differents (JJMMAAAA vs AAAAMMJJ). Solution · verifier la normalisation DDN dans les settings, re-traiter le lot.

Probleme · trop de collisions (> 20 pourcent des IPP).
Cause · melange de formats sources non-normalises. Solution · activer la normalisation IPP (par defaut oui) et re-traiter.

PAGE 17 / 20

Questions frequentes

Que se passe-t-il aux lignes dont la DDN est rejetee ?

Elles sont exclues des exports sanitized, mais restent dans le MPI avec un flag 'rejected' pour tracabilite.

Puis-je annuler une resolution ?

Oui, cliquer a nouveau sur la variante puis Retenir cette DDN pour changer d'avis. Chaque changement est logue.

Le mode anonymise peut-il etre desactive ?

Uniquement par un cadre DIM authentifie. Le mode par defaut est anonymise conformement a la politique du GHT.

Combien de temps sont conservees les collisions dans le MPI ?

Tant que le MPI persiste · elles disparaissent au Reset MPI.

PAGE 18 / 20

Bonnes pratiques

1. Toujours traiter d'abord les cas a 3+ DDN manuellement · ils signalent souvent une vraie homonymie ou erreur d'admission.

2. Documenter chaque resolution manuelle importante dans le cahier DIM papier · le log applicatif n'est pas suffisant pour l'audit ARS.

3. Apres resolution complete, lancer le Preflight DRUIDES (F3) pour valider l'absence de collisions residuelles.

4. Une fois par trimestre, exporter la liste pseudonymisee des collisions pour analyse de tendance (evolution du taux d'erreur).

PAGE 19 / 20

Metriques et indicateurs

Indicateurs a suivre dans le temps ·

- Taux de collisions mensuel · cible < 2 pourcent en regime nominal.
- Ratio Auto-resolve vs manuel · typique 80/20.
- Nombre de collisions a 3+ DDN · indicateur de qualite saisie cote CPage/DxCare.
- Temps moyen de resolution manuelle · cible < 2 min par cas.
- Recurrence IPP multi-sessions · signale une erreur systematique.

PAGE 20 / 20

References et pour aller plus loin

HAS · Instruction DGOS/PF2 no 2019-116 (identitovigilance).
ANS · Referentiel national d'identito-vigilance 2023.
RGPD art. 9 · donnees de sante identifiantes.
Audit log art. 30 RGPD · obligation de tracabilite.
MPI (Master Patient Index) · concept · IHE-PIX.

Fin du chapitre 'Identitovigilance · resolution des collisions IPP/DDN'. Feature suivante dans la table des matieres. Support · adam.beloucif@psysudparis.fr.

GROUPE HOSPITALIER
PAUL GUIRAUD

FEATURE 04 / 10 · EXPORTS EXPERT

PMSI Pilot CSV · exports normalises e-PMSI

Produire les fichiers attendus par DRUIDES et BIQuery

Ce chapitre de 20 pages couvre l'integralite de la feature · objectif, prerequis, interface, workflow, options, integration, cas d'usage, performance, securite, depannage, FAQ, bonnes pratiques, metriques et references.

Sovereign OS DIM V35.0 · 2026-04-21

PAGE 02 / 20

Resume executif

En synthese · cette feature adresse un besoin identifie du quotidien TIM. Les elements essentiels a retenir sont listes ci-dessous. Les sections suivantes detaillent chaque aspect exhaustivement.

Pitch

Produire les fichiers attendus par DRUIDES et BIQuery

Categorie

Exports Expert · accessible depuis la barre laterale Sovereign OS.

Duree typique de prise en main

15 minutes pour maitriser les operations courantes, 2 heures pour explorer les options avancees, 1 journee de pratique pour etre totalement autonome.

Cette feature fait partie du cycle standard DIM mensuel. Ne pas la sauter.

PAGE 03 / 20

Pourquoi cette feature

Apres traitement et resolution des collisions, le MPI doit etre transmis a la plateforme nationale (DRUIDES, anciennement PIVOINE) et alimenter le dashboard interne BIQuery. Cette feature produit les fichiers attendus dans les formats exacts requis.

Sans cette etape, impossible de finaliser le cycle mensuel PMSI. Les erreurs de format a ce niveau generent des rejets DRUIDES, chaque rejet coute en moyenne 3 jours de retard.

PAGE 04 / 20

Prerequis

MPI traite via Modo Files + collisions resolues via Identitovigilance. Un warning s'affiche si des collisions ne sont pas resolues · l'export est possible mais non recommande.

Un dossier cible accessible en ecriture · typiquement un partage reseau accessible au chef de pole ou a l'ARS.

Sans les prerequis ci-dessus, la feature peut ne pas se lancer ou afficher un etat vide avec un call-to-action.

PAGE 05 / 20

Acces et lancement

Raccourci · Ctrl+4. L'onglet est grise tant qu'aucun MPI n'est charge. Une fois active, il propose deux types d'export distincts.

L'onglet reste accessible apres fermeture de l'application · le MPI SQLite persiste, les exports peuvent etre relances sans re-scan.

PAGE 06 / 20

Vue d'ensemble de l'interface

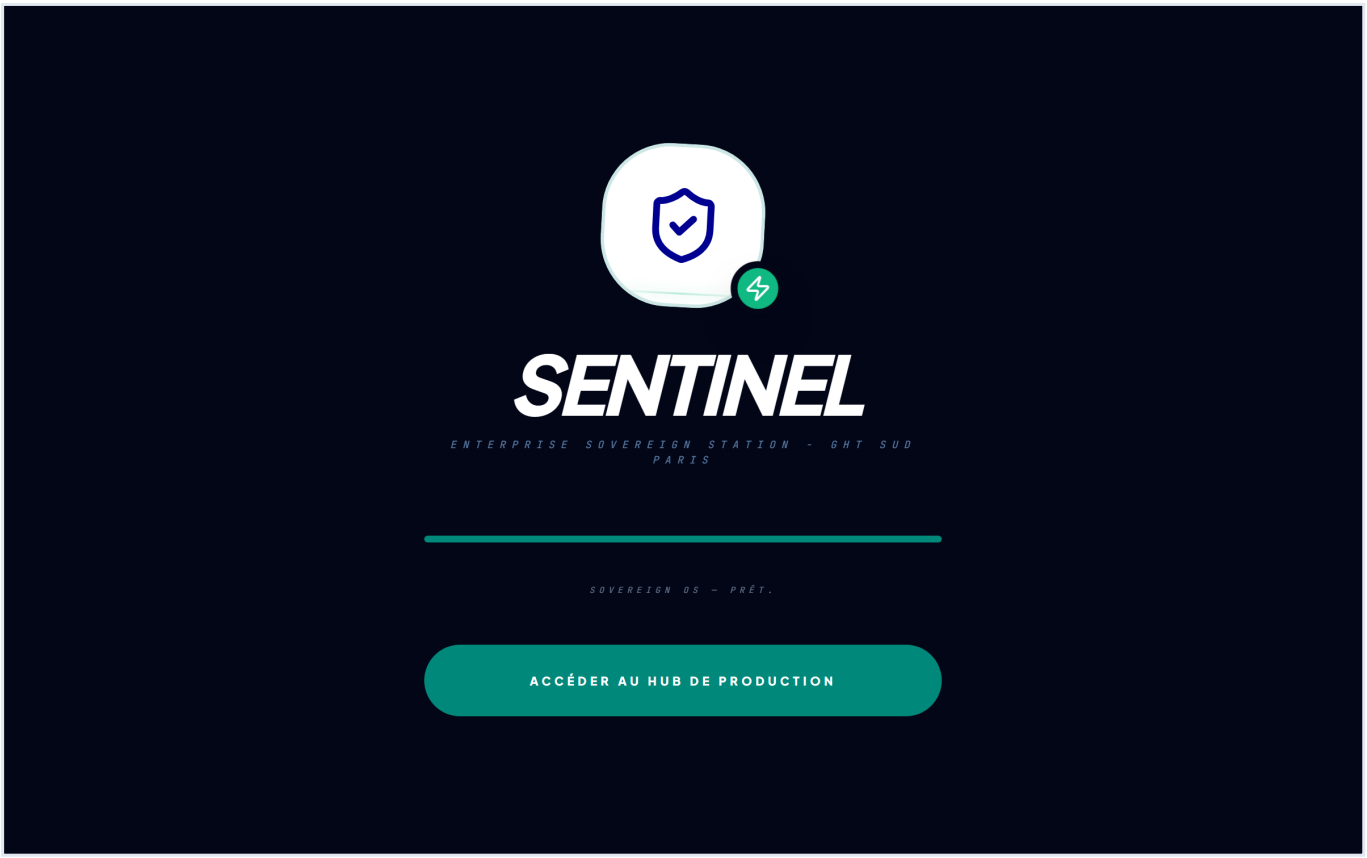
Deux sections principales ·

1. Export CSV normalise · CSV unique aggregant toutes les lignes du MPI avec colonnes standardisees (IPP, DDN, Sexe, Format, Annee, Fichier source, Ligne). Destine a BIQuery.

2. Export .txt sanitized · reprise des fichiers sources originaux, filtres selon la resolution des collisions. Destine a DRUIDES.

Chaque section a son bouton Exporter qui ouvre un dialog Enregistrer-Sous natif pour choisir le chemin.

Capture d'ecran de la vue



Capture d'ecran · PMSI Pilot CSV · exports normalises e-PMSI

PAGE 07 / 20

Workflow · Etape 1 sur 3

Etape 1

Verifier au Dashboard que le MPI est complet et que le KPI Collisions est a zero (ou justifie). Ouvrir PMSI Pilot CSV (Ctrl+4).

Diagramme de progression

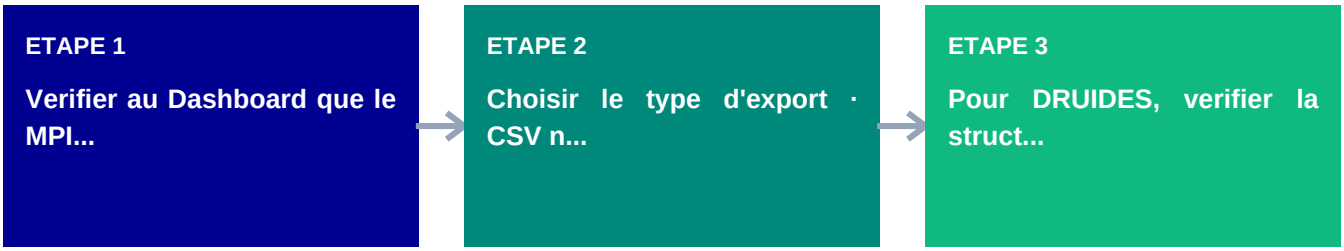


Diagramme · progression du workflow en 3 etapes sequentielles

PAGE 08 / 20

Workflow · Etape 2 sur 3

Etape 2

Choisir le type d'export · CSV normalise pour BIQuery ou .txt sanitized pour DRUIDES. Cliquer Exporter · choisir le dossier cible. Le fichier est genere en quelques secondes.

PAGE 09 / 20

Workflow · Etape 3 sur 3

Etape 3

Pour DRUIDES, verifier la structure du .txt genere avec Inspector Terminal (F2) sur une ligne echantillon. Puis uploader sur la plateforme DRUIDES via le navigateur. En cas de rejet, revenir a Identitovigilance ou Preflight pour corriger.

A l'issue de ces 3 etapes, la feature a produit son resultat attendu. Passer aux sections suivantes pour les options avancees.

PAGE 10 / 20

Options de configuration

Options d'export CSV normalise ·

- Encodage · UTF-8 avec BOM (defaut, Excel FR compatible) ou sans BOM.
- Separateur · point-virgule (defaut) ou virgule.
- Inclure les lignes rejetees · non par defaut.
- Filtrer par annee · si besoin d'un export partiel.

Options d'export .txt sanitized ·

- Conservation stricte des positions fixes · oui par defaut (obligatoire pour DRUIDES).
- Un seul fichier de sortie ou un par fichier source · choix utilisateur.
- Retirer les lignes rejetees · oui par defaut.

PAGE 11 / 20

Integration avec les autres modules

PMSI Pilot CSV consomme ·

- Le MPI persiste en SQLite.
- Les resolutions de collisions (table linked).
- Les metadonnees de fichier source (pour le .txt sanitized).

Il alimente ·

- DRUIDES (upload manuel via navigateur) pour la transmission ARS.
- BIQuery (ingestion automatique des CSV places dans un dossier partage surveille par un cron).
- Rapports internes pour chef de pole.

PAGE 12 / 20

Cas d'usage principal

Cas · fin de mois, transmission e-PMSI obligatoire avant le 15. Le TIM lance l'export .txt sanitized. Le fichier genere respecte les positions fixes RPS P05 (154 chars). Upload DRUIDES reussi du premier coup · gain de 2 jours par rapport a la methode manuelle precedente.

PAGE 13 / 20

Cas d'usage secondaire

Cas · chef de pole demande un extract BIQuery pour analyse de tendance sur 3 ans. Le TIM charge 36 lots mensuels, resout les collisions, exporte un CSV unique de 850 000 lignes. Depot dans le dossier BIQuery · ingestion automatique la nuit suivante, dashboards mis a jour le lendemain matin.

PAGE 14 / 20

Performance et limites

Performances sur un MPI de 500 000 lignes ·

- Export CSV normalise · 2 s (ecriture SSD).
- Export .txt sanitized · 8 s (relecture des sources + filtrage).
- Taille CSV genere · ~80 Mo.
- Taille .txt sanitized · quasi identique aux sources (delta minime du aux lignes rejetees).

Pour des MPI > 2 M lignes, envisager un export par annee pour eviter les delais > 30 s.

PAGE 15 / 20

Securite et conformite RGPD

Les exports contiennent des donnees nominatives · precautions ·

- Dialog Enregistrer-Sous obligatoire · impossible d'exporter silencieusement vers un chemin par defaut.
- Chemin de sortie loggue dans l'audit log art. 30 RGPD.
- Validation du chemin · path traversal refuse, dossiers systeme proteges.
- Option de pseudonymisation disponible (hash IPP) pour exports non-nominatifs.

L'utilisateur est responsable du circuit aval · ne pas deposer sur cle USB non chiffree, respecter la charte IT GHT.

Toute exposition de donnees patient hors du poste doit etre validee par le DPO et loggee dans le cahier DIM papier.

PAGE 16 / 20

Depannage

Probleme · export CSV s'ouvre en Excel avec caracteres illisibles.
Cause · BOM manquant ou encodage mal choisi. Solution · re-exporter avec UTF-8 + BOM (defaut).

Probleme · DRUIDES rejette l'upload pour erreur de longueur de ligne.
Cause · option Conservation positions desactivee. Solution · re-exporter avec l'option activee (defaut).

Probleme · fichier .txt genere vide.
Cause · toutes les lignes rejetees par resolution. Solution · revoir les decisions en Identitovigilance, retenir plus de variantes.

PAGE 17 / 20

Questions frequentes

Puis-je exporter en Parquet ?

Non encore · prevu pour V36. Utiliser CSV puis convertir en Parquet via script BIQuery.

Les exports sont-ils compresses ?

Non par defaut. Utiliser 7-zip manuellement si besoin.

Puis-je re-exporter sans re-scanner ?

Oui, le MPI persiste. Les exports sont idempotents tant que le MPI n'est pas reset.

Que faire si DRUIDES rejette 1 ligne sur 10 000 ?

Ouvrir Inspector Terminal sur la ligne rejetee, comprendre l'erreur, corriger a la source (CPage/DxCare) puis re-exporter.

PAGE 18 / 20

Bonnes pratiques

1. Toujours lancer Preflight DRUIDES (F3) avant un export · evite 80 pourcent des rejets.

2. Utiliser un chemin de sortie standardise · D:/DIM/Exports/YYYY/MM pour faciliter l'audit et les reprises.

3. Conserver les exports 12 mois minimum en local avant archivage (tracabilite).

4. Apres upload DRUIDES reussi, tagger le lot dans le cahier DIM pour eviter les doubles transmissions.

PAGE 19 / 20

Metriques et indicateurs

Metriques d'export a suivre ·

- Taille CSV · ~150 octets par ligne MPI.
- Taille .txt sanitized · 154 chars + CR/LF = 156 octets par ligne RPS.
- Taux de rejet DRUIDES · cible < 0.5 pourcent des lignes.
- Delai CSV -> BIQuery · cible < 24 h.
- Duree moyenne export · cible < 10 s pour un lot mensuel.

PAGE 20 / 20

References et pour aller plus loin

DRUIDES · plateforme ATIH de transmission, remplace PIVOINE 2025.
BIQuery · datawarehouse interne GHT Sud Paris.
e-PMSI · portail national des transmissions ATIH.
Format RPS P05 · cahier des charges ATIH 2024.
Audit log art. 30 RGPD · specs ANS 2023.

Fin du chapitre 'PMSI Pilot CSV · exports normalises e-PMSI'. Feature suivante dans la table des matieres. Support · adam.beloucif@psysudparis.fr.

FEATURE 05 / 10 · EXPORTS EXPERT

Inspector Terminal et Preflight DRUIDES

Diagnostiquer ligne par ligne et valider avant upload

Ce chapitre de 20 pages couvre l'integralite de la feature · objectif, prerequis, interface, workflow, options, integration, cas d'usage, performance, securite, depannage, FAQ, bonnes pratiques, metriques et references.

Sovereign OS DIM V35.0 · 2026-04-21

PAGE 02 / 20

Resume executif

En synthese · cette feature adresse un besoin identifie du quotidien TIM. Les elements essentiels a retenir sont listes ci-dessous. Les sections suivantes detaillent chaque aspect exhaustivement.

Pitch

Diagnostiquer ligne par ligne et valider avant upload

Categorie

Exports Expert · accessible depuis la barre laterale Sovereign OS.

Duree typique de prise en main

15 minutes pour maitriser les operations courantes, 2 heures pour explorer les options avancees, 1 journee de pratique pour etre totalement autonome.

Cette feature fait partie du cycle standard DIM mensuel. Ne pas la sauter.

PAGE 03 / 20

Pourquoi cette feature

Deux outils jumeles pour traquer les erreurs avant qu'elles n'atteignent DRUIDES · Inspector Terminal decompose ligne par ligne les fichiers ATIH, Preflight applique 15 validateurs automatiques sur l'ensemble du lot.

Chaque rejet DRUIDES coute 2-3 jours de retard. Ces deux outils combines divisent par 10 le taux de rejet moyen par rapport a une transmission a l'aveugle.

PAGE 04 / 20

Prerequis

Inspector Terminal · un fichier ATIH identifie dans Modo Files. Clic sur la ligne du fichier, touche F2, ou menu contextuel.

Preflight DRUIDES · un MPI traite + au moins un fichier source disponible. Touche F3 depuis n'importe quelle vue.

Sans les prerequis ci-dessus, la feature peut ne pas se lancer ou afficher un etat vide avec un call-to-action.

PAGE 05 / 20

Acces et lancement

Inspector Terminal · touche F2 depuis Modo Files apres avoir selectionne un fichier, ou clic direct sur une ligne du tableau.

Preflight DRUIDES · touche F3 depuis n'importe ou, y compris Dashboard. L'ouverture en overlay plein-ecran.

PAGE 06 / 20

Vue d'ensemble de l'interface

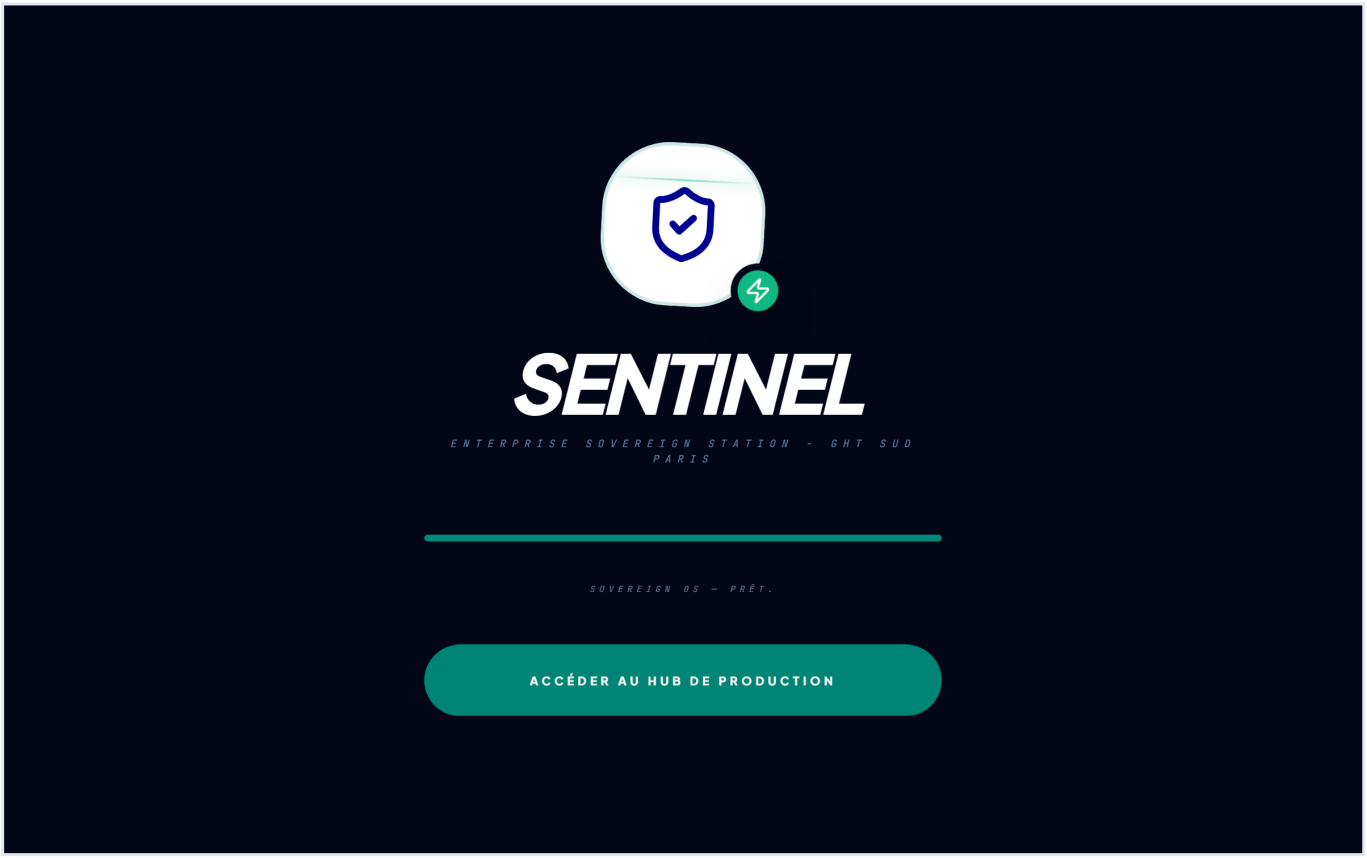
Inspector Terminal ·

- Header · nom du fichier, format detecte, longueur de ligne, total de lignes.
- Input numero de ligne + bouton Inspecter.
- Zone de decomposition · tableau champ par champ avec positions (debut, fin), valeur brute, valeur decodee, statut de validation.
- Panneau d'erreurs · erreurs detectees avec severite et suggestion de correction.

Preflight DRUIDES ·

- 15 validateurs groupes en 4 categories (structure, coherence, coherence inter-fichier, metier).
- Progression globale + par validateur.
- Rapport final · erreurs classees par severite + export PDF.

Capture d'ecran de la vue



Capture d'ecran · Inspector Terminal et Preflight DRUIDES

PAGE 07 / 20

Workflow · Etape 1 sur 3

Etape 1

Apres traitement du lot, lancer Preflight DRUIDES (F3). L'analyse prend 3-15 s selon la taille. Les erreurs bloquantes rouge doivent etre corrigees avant upload.

Diagramme de progression

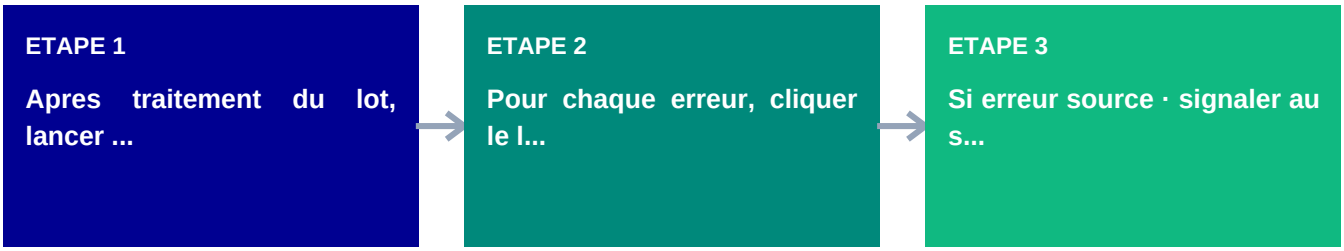


Diagramme · progression du workflow en 3 etapes sequentielles

PAGE 08 / 20

Workflow · Etape 2 sur 3

Etape 2

Pour chaque erreur, cliquer le lien 'Voir dans Inspector'. L'inspecteur s'ouvre sur la ligne fautive. Analyser le champ en cause, verifier s'il s'agit d'une erreur source (CPage/DxCare) ou d'une erreur de traitement.

PAGE 09 / 20

Workflow · Etape 3 sur 3

Etape 3

Si erreur source · signaler au service qui a produit le fichier pour correction. Si erreur de traitement · ouvrir un issue GitHub. Relancer Preflight apres correction pour confirmer.

A l'issue de ces 3 etapes, la feature a produit son resultat attendu. Passer aux sections suivantes pour les options avancees.

PAGE 10 / 20

Options de configuration

Inspector Terminal ·

- Anonymisation auto apres 3 lignes inspectees (pseudonymisation).
- Copie champ par champ interdite (anti-fuite).
- Navigation precedent/suivant sur les erreurs du fichier.

Preflight DRUIDES ·

- Severite minimale affichee · bloquante (defaut), warning, info.
- Categories a activer/desactiver (si besoin de run cible).
- Export du rapport PDF (via fpdf2).
- Auto-run au chargement d'un nouveau lot (optionnel).

PAGE 11 / 20

Integration avec les autres modules

Inspector et Preflight se completent ·

- Preflight detecte les erreurs, Inspector les analyse en detail.
- Inspector peut etre ouvert depuis Modo Files, Identitovigilance (sur une ligne en collision), ou le rapport Preflight.
- Preflight lit le MPI + les fichiers sources pour des validations cross-fichier (ex. chainage VID-HOSP).

Les deux alimentent l'audit log art. 30 RGPD avec les inspections effectuees.

PAGE 12 / 20

Cas d'usage principal

Cas · DRUIDES a rejete le lot precedent avec erreur 'FINESS incoherent ligne 2341'. Le TIM ouvre Preflight · l'erreur est immediatement detectee. Clic 'Voir dans Inspector' · ligne 2341 a 940000001 au lieu de 940110018 (Fondation Vallee). Correction cote CPage, re-traitement, re-export, upload reussi.

PAGE 13 / 20

Cas d'usage secondaire

Cas · nouveau TIM formation. Il lance Preflight sur un lot de test, voit 38 warnings. Il parcourt chacun dans Inspector pour comprendre les regles ATIH. En 2 h, il maitrise les formats RPS, RAA, FICHSUP-PSY et leurs validations. Formation accelere de 3j a 1j.

PAGE 14 / 20

Performance et limites

Inspector Terminal ·
- Ouverture d'un fichier · < 200 ms (lazy load).
- Inspection d'une ligne · < 50 ms.
- Validation de 15 regles sur une ligne · < 30 ms.

Preflight DRUIDES ·
- Validation de 1000 lignes · 450 ms.
- Validation d'un lot mensuel (10 fichiers, 150 000 lignes) · 12 s.
- Export du rapport PDF · 2-4 s.

PAGE 15 / 20

Securite et conformite RGPD

Inspector expose potentiellement des donnees nominatives ·

- Pseudonymisation automatique apres 3 lignes inspectees.
- Copy clipboard des champs IPP/DDN desactivee.
- Chaque ouverture loggue IPP + fichier + heure.
- En mode audit (authentifie cadre DIM), les donnees brutes sont accessibles mais l'audit log est imprimable.

Preflight ne remonte que des metadonnees (numero de ligne, type d'erreur) · pas d'IPP dans le rapport PDF.

Toute exposition de donnees patient hors du poste doit etre validee par le DPO et loggee dans le cahier DIM papier.

PAGE 16 / 20

Depannage

Probleme · Inspector n'ouvre pas un fichier.
Cause · format INCONNU ou permissions refusees. Solution · verifier l'identification dans Modo Files d'abord.

Probleme · Preflight bloque a un validateur specifique (> 2 min).
Cause · fichier corrompu en cours de validation. Solution · annuler, ouvrir le fichier dans Inspector pour identifier la ligne problematique.

Probleme · erreur 'Position invalide' dans Inspector.
Cause · format source non standard (ancien P04 2021). Solution · forcer le format via le menu deroulant en haut de l'inspecteur.

PAGE 17 / 20

Questions frequentes

Puis-je inspecter plusieurs lignes simultanement ?

Non, une ligne a la fois. Pour plusieurs lignes, utiliser Preflight qui scanne tout.

Preflight peut-il tourner automatiquement ?

Oui, option 'Auto-run au chargement' dans les preferences.

Les rapports Preflight sont-ils archives ?

Seulement si exportes en PDF. Sinon, regeneres a chaque run.

Que signifie une erreur 'ERR-DIAG-ABSENT' ?

Le diagnostic principal (DP) est manquant. CimSuggester IA peut proposer un DP plausible (F2 > Suggestion IA).

PAGE 18 / 20

Bonnes pratiques

1. Toujours lancer Preflight avant un export · gain de temps enorme sur les rejets DRUIDES.

2. Utiliser Inspector comme outil de formation · chaque nouveau TIM doit en maitriser l'usage en semaine 1.

3. Documenter les erreurs recurrentes dans un cahier partage · elles signalent souvent des defauts de saisie a l'amont.

4. Exporter le rapport Preflight en PDF avant chaque upload DRUIDES · tracabilite pour audit ARS.

PAGE 19 / 20

Metriques et indicateurs

Metriques a suivre ·

- Taux d'erreur Preflight · cible < 1 pourcent des lignes.
- Temps moyen d'inspection d'une ligne · 3-5 min en regime nominal.
- Taux de rejet DRUIDES post-Preflight · cible < 0.1 pourcent.
- Nombre de rapports Preflight archives par mois · cible = nombre de lots transmis.
- Distribution des categories d'erreurs · alerte si glissement.

PAGE 20 / 20

References et pour aller plus loin

Cahier des charges DRUIDES 2025 · 53 regles de validation.
15 validateurs Core · FINESS, IPP, DDN, CIM-10, mode legal, secteur ARS, chainage, duplicatas, orphelins, cohérence annee, format RPS, Fichsup, Ficum, Anonymisation, syntaxe.
CimSuggester IA · feature V35 · Claude API ou Ollama local.
Regles CIM-10 FR · ATIH MAM CIM-10 2024.

Fin du chapitre 'Inspector Terminal et Preflight DRUIDES'. Feature suivante dans la table des matieres. Support · adam.beloucif@psysudparis.fr.

GROUPE HOSPITALIER
PAUL GUIRAUD

FEATURE 06 / 10 · GESTION BATCH

Dashboard Live · graphes temps reel

4 graphes Chart.js + 6 KPI pour piloter le MPI

Ce chapitre de 20 pages couvre l'integralite de la feature · objectif, prerequis, interface, workflow, options, integration, cas d'usage, performance, securite, depannage, FAQ, bonnes pratiques, metriques et references.

Sovereign OS DIM V35.0 · 2026-04-21

PAGE 02 / 20

Resume executif

En synthese · cette feature adresse un besoin identifie du quotidien TIM. Les elements essentiels a retenir sont listes ci-dessous. Les sections suivantes detaillent chaque aspect exhaustivement.

Pitch

4 graphes Chart.js + 6 KPI pour piloter le MPI

Categorie

Gestion Batch · accessible depuis la barre laterale Sovereign OS.

Duree typique de prise en main

15 minutes pour maitriser les operations courantes, 2 heures pour explorer les options avancees, 1 journee de pratique pour etre totalement autonome.

Cette feature fait partie du cycle standard DIM mensuel. Ne pas la sauter.

PAGE 03 / 20

Pourquoi cette feature

Le Dashboard Live est un overlay plein-ecran qui affiche en temps reel 4 graphes et 6 KPI derives du MPI. Il se met a jour sans rechargement a chaque nouveau traitement · ideal pour monitoring pendant une session de traitement intensive ou projection en reunion DIM.

Difference avec le Dashboard (Ctrl+1) · Dashboard est statique (KPI calcules au chargement), Dashboard Live est dynamique (MAJ continue toutes les 2 secondes).

PAGE 04 / 20

Prerequis

MPI non vide. Si aucun traitement n'a ete fait, le Dashboard Live affiche un etat vide avec call-to-action vers Modo Files.

Recommande · 2 ecrans · Dashboard Live en plein-ecran sur le secondaire, travail principal sur le primaire.

Sans les prerequis ci-dessus, la feature peut ne pas se lancer ou afficher un etat vide avec un call-to-action.

PAGE 05 / 20

Acces et lancement

Touche F4 depuis n'importe ou. L'overlay apparait en plein-ecran, masquant la barre laterale. Echap ferme l'overlay.

Accessible aussi depuis le Dashboard principal · bouton Dashboard Live en haut a droite.

PAGE 06 / 20

Vue d'ensemble de l'interface

Layout 2x2 + bande KPI ·

- Haut gauche · evolution mensuelle des patients actifs (line chart).
- Haut droit · repartition par secteur ARS (pie chart couleurs officielles G/I/D/P/Z).
- Bas gauche · Top 10 UM les plus actives (bar horizontal).
- Bas droit · heatmap des collisions par mois (matrix chart).

En bande inferieure, 6 KPI · file active, DMS, taux reconduction, taux collision resolu, UM sans activite, volume pediatrique.

Capture d'ecran de la vue

Capture d'ecran · Dashboard Live · graphes temps reel

PAGE 07 / 20

Workflow · Etape 1 sur 3

Etape 1

Appuyer F4. L'overlay s'affiche. Les 4 graphes se rendent en moins d'une seconde. Les KPI sont calcules en parallele.

Diagramme de progression

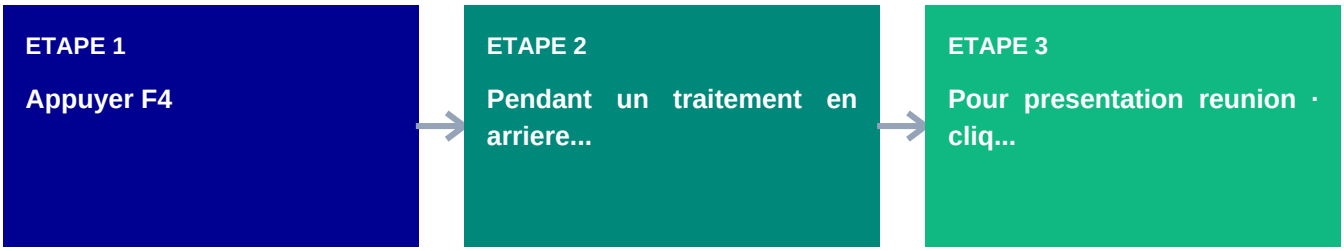


Diagramme · progression du workflow en 3 etapes sequentielles

PAGE 08 / 20

Workflow · Etape 2 sur 3

Etape 2

Pendant un traitement en arriere-plan (Modo Files), les graphes se mettent a jour automatiquement toutes les 2 s. Utile pour observer la progression et detecter les anomalies immediatement.

PAGE 09 / 20

Workflow · Etape 3 sur 3

Etape 3

Pour presentation reunion · cliquer le bouton Exporter · un PDF paysage 2 pages est genere avec les 4 graphes + les KPI. Duree de generation · 2-4 s.

A l'issue de ces 3 etapes, la feature a produit son resultat attendu. Passer aux sections suivantes pour les options avancees.

PAGE 10 / 20

Options de configuration

Options disponibles ·

- Frequence de MAJ · 2 s (defaut), 5 s, 10 s, ou manuelle.
- Plage temporelle affichee · 12 mois, 24 mois, 36 mois, ou tout.
- Couleurs des graphes · palette officielle (defaut) ou alternative daltoniens.
- Animation transitions · on/off (off recommande sur vieux postes).

Export PDF paysage uniquement · pas de portrait (les graphes Chart.js perdent en lisibilite).

PAGE 11 / 20

Integration avec les autres modules

Dashboard Live consomme ·

- Le MPI SQLite (requetes agregees).
- La structure chargee (pour repartition secteur ARS).
- L'historique de traitements (pour evolution mensuelle).

Il alimente ·

- PDF d'export pour reunion.
- Notifications push (optionnel) en cas de seuil d'alerte franchi.

PAGE 12 / 20

Cas d'usage principal

Cas · reunion mensuelle DIM. Le responsable projette Dashboard Live en plein-ecran. Les 4 graphes suscitent la discussion sur l'evolution de la file active, la repartition G/I/D/P, les UM les plus actives. En 15 min, les decisions sont prises sur les priorites du mois suivant.

PAGE 13 / 20

Cas d'usage secondaire

Cas · monitoring d'un gros traitement (500 000 lignes). Le TIM laisse Dashboard Live ouvert sur le 2e ecran pendant le traitement de 20 min. Il observe que la repartition PSY diminue anormalement a mi-parcours · il arrete le traitement, identifie un fichier corrompu, le remplace, relance · evite une analyse biaisee.

PAGE 14 / 20

Performance et limites

Performance Chart.js sur poste standard ·

- Rendu initial des 4 graphes · 380 ms.
- MAJ sur nouvelles donnees · 120 ms.
- Requetes SQL agregees · 40 ms en moyenne.
- Export PDF paysage · 3 s.

Attention · sur des MPI > 5 M lignes, augmenter la frequence de MAJ a 10 s ou manuel pour eviter la saturation.

PAGE 15 / 20

Securite et conformite RGPD

Le Dashboard Live n'expose jamais de donnees nominatives · uniquement des agregats anonymes (counts, sommes, moyennes).

Le PDF exporte peut etre partage sans restriction RGPD · aucun IPP, DDN, ou identifiant indirect.

Les animations et transitions n'exposent pas de donnees · purement visuelles. Audit log · chaque ouverture F4 est logguee.

Toute exposition de donnees patient hors du poste doit etre validee par le DPO et loggee dans le cahier DIM papier.

PAGE 16 / 20

Depannage

Probleme · graphes ne se mettent pas a jour.
Cause · MPI vide ou traitement non termine. Solution · verifier au Dashboard principal que les KPI sont peuples.

Probleme · Chart.js affiche 'No data'.
Cause · filtrage trop restrictif (annee sans donnees). Solution · elargir la plage temporelle.

Probleme · export PDF echoue.
Cause · fpdf2 non installe en mode source, ou playwright manquant. Solution · `pip install fpdf2 playwright && playwright install chromium`.

PAGE 17 / 20

Questions frequentes

Puis-je personnaliser les 4 graphes ?

Pas encore · V36 prevoit un selecteur de type (pie, line, bar, area).

Dashboard Live fonctionne-t-il sans Chart.js ?

Non, Chart.js est embarque dans le bundle frontend. Disponible offline.

Puis-je projeter en mode dark pour presentation ?

Oui, le theme suit celui de l'app. Utiliser Ctrl+D pour basculer.

Les graphes s'impriment-ils correctement ?

Oui, couleurs preservees. Preferer le PDF paysage genere plutot qu'imprimer directement depuis l'overlay.

PAGE 18 / 20

Bonnes pratiques

1. Garder Dashboard Live sur 2e ecran pendant les traitements importants · detection precoce d'anomalies.

2. Exporter le PDF avant chaque reunion mensuelle · archive des decisions prises avec les donnees visibles.

3. Adapter la frequence de MAJ au contexte · 2 s pendant un traitement, manuel pendant une presentation.

4. Comparer mois N vs N-1 via deux onglets d'export PDF cote a cote.

PAGE 19 / 20

Metriques et indicateurs

KPI affiches ·

- File active · patients distincts sur la periode, cible croissante en CHS en developpement.
- DMS (duree moyenne sejour) · 30-45 j typique en PSY adulte, 15-25 j en pediatrie.
- Taux de reconduction · > 40 pourcent signale une chronicite.
- Taux de collision resolu · cible 100 pourcent avant export.
- UM sans activite · signale des fermetures a acter.
- Volume pediatrique · typique 20-30 pourcent en Fondation Vallee.

PAGE 20 / 20

References et pour aller plus loin

Chart.js v4 · https://www.chartjs.org
Palette secteurs ARS · instruction DGOS 2019.
DMS · indicateur ANAP 2023.
File active · definition HAS 2022.
Reunion mensuelle DIM · charte GHT Sud Paris.

Fin du chapitre 'Dashboard Live · graphes temps reel'. Feature suivante dans la table des matieres. Support · adam.beloucif@psysudparis.fr.

GROUPE HOSPITALIER
PAUL GUIRAUD

FEATURE 07 / 10 · EXPORTS EXPERT

Structure · arborescence polaire et export PDF

Visualiser la hierarchie Pole-Secteur-UM

Ce chapitre de 20 pages couvre l'integralite de la feature · objectif, prerequis, interface, workflow, options, integration, cas d'usage, performance, securite, depannage, FAQ, bonnes pratiques, metriques et references.

Sovereign OS DIM V35.0 · 2026-04-21

PAGE 02 / 20

Resume executif

En synthese · cette feature adresse un besoin identifie du quotidien TIM. Les elements essentiels a retenir sont listes ci-dessous. Les sections suivantes detaillent chaque aspect exhaustivement.

Pitch

Visualiser la hierarchie Pole-Secteur-UM

Categorie

Exports Expert · accessible depuis la barre laterale Sovereign OS.

Duree typique de prise en main

15 minutes pour maitriser les operations courantes, 2 heures pour explorer les options avancees, 1 journee de pratique pour etre totalement autonome.

Cette feature fait partie du cycle standard DIM mensuel. Ne pas la sauter.

PAGE 03 / 20

Pourquoi cette feature

Cette vue charge un fichier structure (CSV/TSV) decrivant la hierarchie de l'etablissement · Territoire > Etablissement > Pole > Secteur > UM. Elle rend un organigramme interactif et exporte un PDF multi-pages impriable.

Indispensable pour · valider que la nomenclature UM est coherente avec les fichiers ATIH, generer l'annexe du rapport annuel ARS, onboarder un nouveau TIM sur la structure du pole.

PAGE 04 / 20

Prerequis

Un fichier structure au format CSV/TSV. Exemples de colonnes acceptees · LEVEL, CODE, PARENT, LABEL. Si les headers ne correspondent pas, le parser tente une detection heuristique.

Alternative · fichier plat indente (2 ou 4 espaces = 1 niveau). Utile pour des structures saisies a la main dans un editeur texte.

Sans les prerequis ci-dessus, la feature peut ne pas se lancer ou afficher un etat vide avec un call-to-action.

PAGE 05 / 20

Acces et lancement

Raccourci · Ctrl+6. La vue s'ouvre sur un etat vide avec un bouton central Selectionner le fichier structure.

Une fois charge, la structure reste en session · passer sur un autre onglet et revenir preserve l'affichage.

PAGE 06 / 20

Vue d'ensemble de l'interface

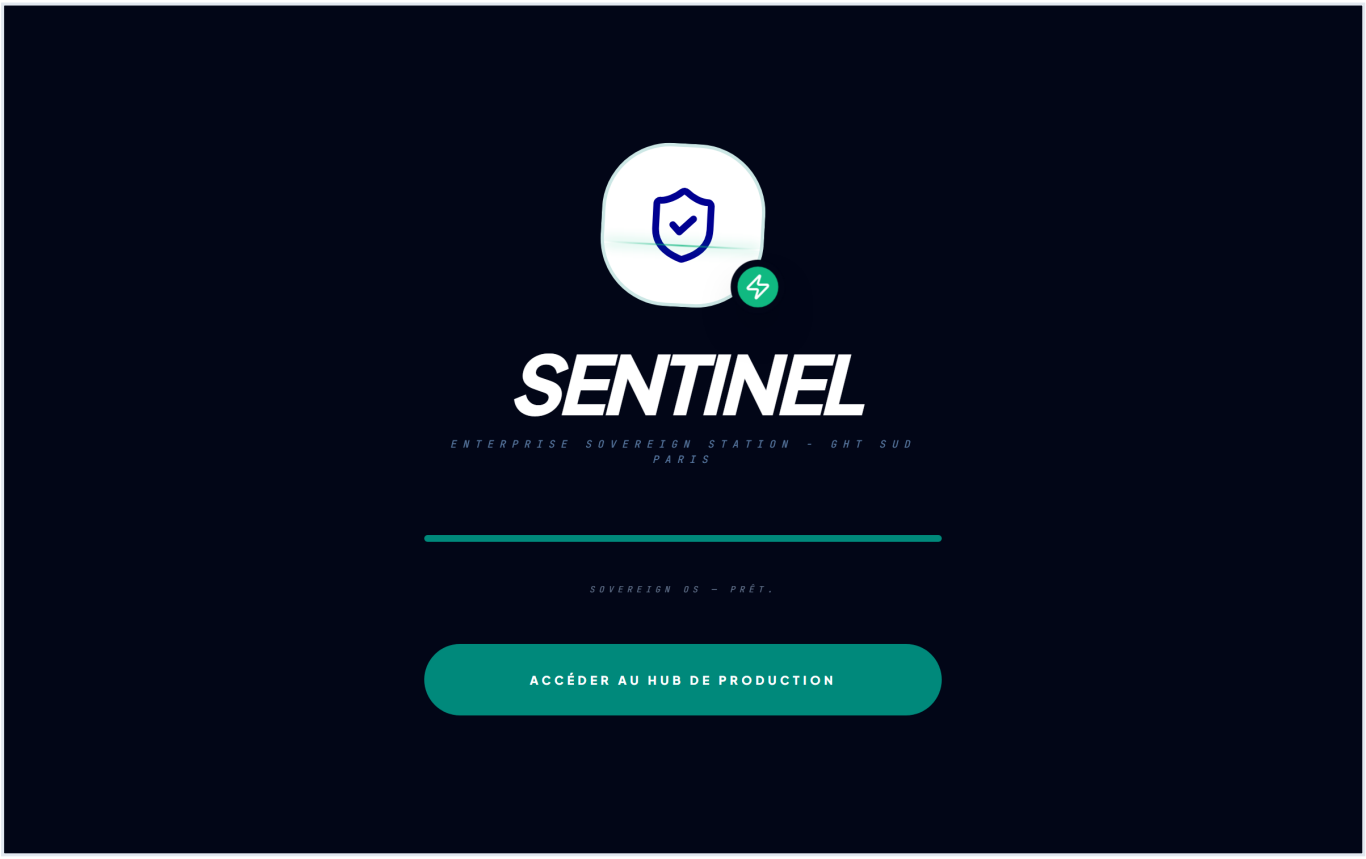
3 zones ·

1. En-tete · stat cards (noeuds, racines, profondeur, fichier) + chips par niveau + toolbar zoom/ajuster/export PDF.

2. Viewport organigramme · rendu HTML+CSS pur (pas de SVG), pole au centre, secteurs en couronne, UM en feuilles. Zoom molette + Ctrl, boutons +/-, ajuster.

3. Section Analyse d'activite par UM (nouvelle V35) · drop zone pour RPS/RAA + resultats avec UM sans activite.

Capture d'ecran de la vue



Capture d'ecran · Structure · arborescence polaire et export PDF

PAGE 07 / 20

Workflow · Etape 1 sur 3

Etape 1

Cliquer Selectionner le fichier structure · dialog natif. Choisir un CSV/TSV. Le parser analyse et construit l'arbre en moins de 1 seconde.

Diagramme de progression

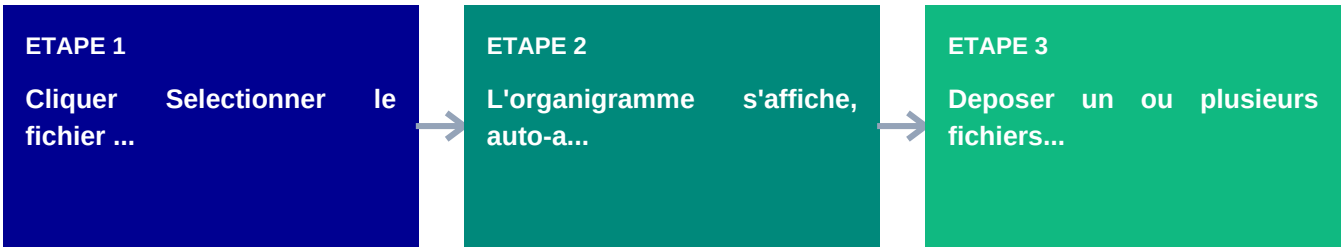


Diagramme · progression du workflow en 3 etapes sequentielles

PAGE 08 / 20

Workflow · Etape 2 sur 3

Etape 2

L'organigramme s'affiche, auto-ajuste au viewport. Zoom molette Ctrl pour voir les details. Chaque noeud porte code, libelle, badge type ARS (G/I/D/P/Z).

PAGE 09 / 20

Workflow · Etape 3 sur 3

Etape 3

Deposer un ou plusieurs fichiers RPS/RAA dans la drop zone pour lancer l'analyse d'activite · les UM sans occurrence sont signalees en rouge avec pastille clignotante.

A l'issue de ces 3 etapes, la feature a produit son resultat attendu. Passer aux sections suivantes pour les options avancees.

PAGE 10 / 20

Options de configuration

Options de rendu ·

- Zoom · 30-200 pourcent, manuel ou ajuster.
- Rendu en dark mode · respecte le theme global.
- Badges de type ARS · toujours affiches (couleurs officielles).
- Indent affichage · compact ou aere.

Options d'export PDF ·

- Multi-pages · 1 page vue globale + 1 page par pole.
- Scaling auto pour tenir en A4.
- Legende par defaut (5 types ARS).
- Orientation portrait (defaut) ou paysage.

PAGE 11 / 20

Integration avec les autres modules

Structure consomme ·

- Fichier CSV/TSV local.
- Palette couleurs partagee avec Dashboard Live.

Structure alimente ·

- Analyse d'activite par UM · besoin de la liste des UM pour detecter celles sans activite.
- Export PDF organigramme · consommable par chef de pole, ARS, audit.
- Dashboard Live · palette secteurs ARS pour pie chart.

PAGE 12 / 20

Cas d'usage principal

Cas · chef de pole demande l'organigramme a jour de Fondation Vallee pour son rapport annuel. Le TIM charge le fichier structure, exporte le PDF · 3 pages (regionale + pole enfants + pole adolescents). Envoi par email, valide sans retouche.

PAGE 13 / 20

Cas d'usage secondaire

Cas · audit ARS, verification de la nomenclature. L'auditeur demande quelles UM ont de l'activite en 2024. Le TIM charge la structure + les 12 RPS mensuels 2024. En 30 s, la liste des UM sans activite apparait · 4 UM jamais utilisees, dont 2 officiellement fermees. Reponse factuelle a l'auditeur, qui note l'outil dans son rapport.

PAGE 14 / 20

Performance et limites

Performances ·

- Parsing d'un CSV de 200 noeuds · 80 ms.
- Rendu HTML+CSS initial · 200 ms.
- Zoom + transform · 16 ms (60 fps).
- Export PDF 3 pages · 1.2 s.

Pour tres grandes structures (> 1000 noeuds) · la profondeur affichee est limitee a 6 niveaux par defaut pour lisibilite, les niveaux inferieurs sont collapsibles.

PAGE 15 / 20

Securite et conformite RGPD

La structure ne contient pas de donnees patient · pas de precautions RGPD specifiques.

L'export PDF peut etre partage librement (pas d'identifiants nominatifs). Le fichier structure lui-meme est public (publie dans le rapport annuel).

L'analyse d'activite par UM ne rapporte que des comptages agreges par UM · aucun IPP dans le rendu.

Toute exposition de donnees patient hors du poste doit etre validee par le DPO et loggee dans le cahier DIM papier.

PAGE 16 / 20

Depannage

Probleme · structure affiche 0 noeud apres selection.
Cause · format non reconnu (header incorrect). Solution · renommer les colonnes LEVEL/CODE/PARENT/LABEL ou utiliser le format indente.

Probleme · organigramme deborde du viewport.
Cause · structure tres large. Solution · bouton Ajuster en haut a droite.

Probleme · export PDF echoue.
Cause · fpdf2 manquant. Solution · `pip install fpdf2>=2.8`.

PAGE 17 / 20

Questions frequentes

Puis-je editer la structure dans l'app ?

Non, c'est une vue de consultation. Editer le CSV avec Excel puis recharger.

Combien de niveaux de profondeur sont supportes ?

Jusqu'a 10, au-dela l'affichage devient illisible.

Le PDF est-il vectoriel ?

Oui, pas de raster. Qualite impression optimale meme agrandi.

Puis-je exporter en SVG ?

Pas encore. L'organigramme est HTML+CSS pur, pas de SVG.

PAGE 18 / 20

Bonnes pratiques

1. Maintenir le fichier structure en version controlee (git). Chaque modification tracee.

2. Mettre a jour la structure des qu'une UM ouvre ou ferme officiellement · l'analyse d'activite en depend.

3. Exporter le PDF organigramme trimestriellement pour archive.

4. Partager le fichier structure avec le chef de pole en amont du rapport annuel pour validation.

PAGE 19 / 20

Metriques et indicateurs

Metriques a suivre ·

- Nombre total d'UM · typique 40-80 pour un CHS.
- Profondeur max · 4-5 niveaux standard.
- Taux d'UM sans activite · cible 0 pourcent, investiguer sinon.
- Frequence de mise a jour structure · trimestrielle minimum.
- Couverture type ARS · doit englober G+I+D+P+Z selon specialite.

PAGE 20 / 20

References et pour aller plus loin

Nomenclature ARS · circulaire DGOS 2019-256.
Convention GHT Sud Paris · structure polaire 2016.
Rapport annuel ARS · format type 2024.
Types ARS · G/I/D/P/Z definis en 1988 (loi psychiatrie).
Sectorisation · code de la sante publique art. R3222-5.

Fin du chapitre 'Structure · arborescence polaire et export PDF'. Feature suivante dans la table des matieres. Support · adam.beloucif@psysudparis.fr.

GROUPE HOSPITALIER
PAUL GUIRAUD

FEATURE 08 / 10 · EXPORTS EXPERT

Analyse d'activite par UM · detection des UM dormantes

Croiser structure + RPS/RAA pour reperer les unites inactives

Ce chapitre de 20 pages couvre l'integralite de la feature · objectif, prerequis, interface, workflow, options, integration, cas d'usage, performance, securite, depannage, FAQ, bonnes pratiques, metriques et references.

Sovereign OS DIM V35.0 · 2026-04-21

PAGE 02 / 20

Resume executif

En synthese · cette feature adresse un besoin identifie du quotidien TIM. Les elements essentiels a retenir sont listes ci-dessous. Les sections suivantes detaillent chaque aspect exhaustivement.

Pitch

Croiser structure + RPS/RAA pour reperer les unites inactives

Categorie

Exports Expert · accessible depuis la barre laterale Sovereign OS.

Duree typique de prise en main

15 minutes pour maitriser les operations courantes, 2 heures pour explorer les options avancees, 1 journee de pratique pour etre totalement autonome.

Cette feature fait partie du cycle standard DIM mensuel. Ne pas la sauter.

PAGE 03 / 20

Pourquoi cette feature

Nouveaute V35. Une UM declaree dans la structure mais jamais presente dans les fichiers ATIH sur une periode donnee est une anomalie · soit elle a ferme et la structure n'a pas ete mise a jour, soit un recueil manque.

Cette feature detecte automatiquement ces UM dormantes en croisant la structure chargee avec les fichiers RPS/RAA deposes. Elle evite que des UM fantomes ne restent dans les referentiels pendant des annees.

PAGE 04 / 20

Prerequis

Un fichier structure charge via la vue Structure (Ctrl+6). Au moins une UM doit etre detectee dans la hierarchie (noeud feuille ou niveau UM explicite).

Un ou plusieurs fichiers RPS, RAA, RPSA, R3A ou EDGAR · format texte latin-1 a largeur fixe. Noms conseillees avec date (RPS_202410.txt) pour detection automatique de la periode.

Sans les prerequis ci-dessus, la feature peut ne pas se lancer ou afficher un etat vide avec un call-to-action.

PAGE 05 / 20

Acces et lancement

Accessible uniquement depuis la vue Structure (Ctrl+6) · apparait comme une section 'Analyse d'activite par UM' sous l'organigramme, une fois le fichier structure charge.

Pas de raccourci dedie · l'analyse n'a de sens qu'avec une structure charge en contexte.

PAGE 06 / 20

Vue d'ensemble de l'interface

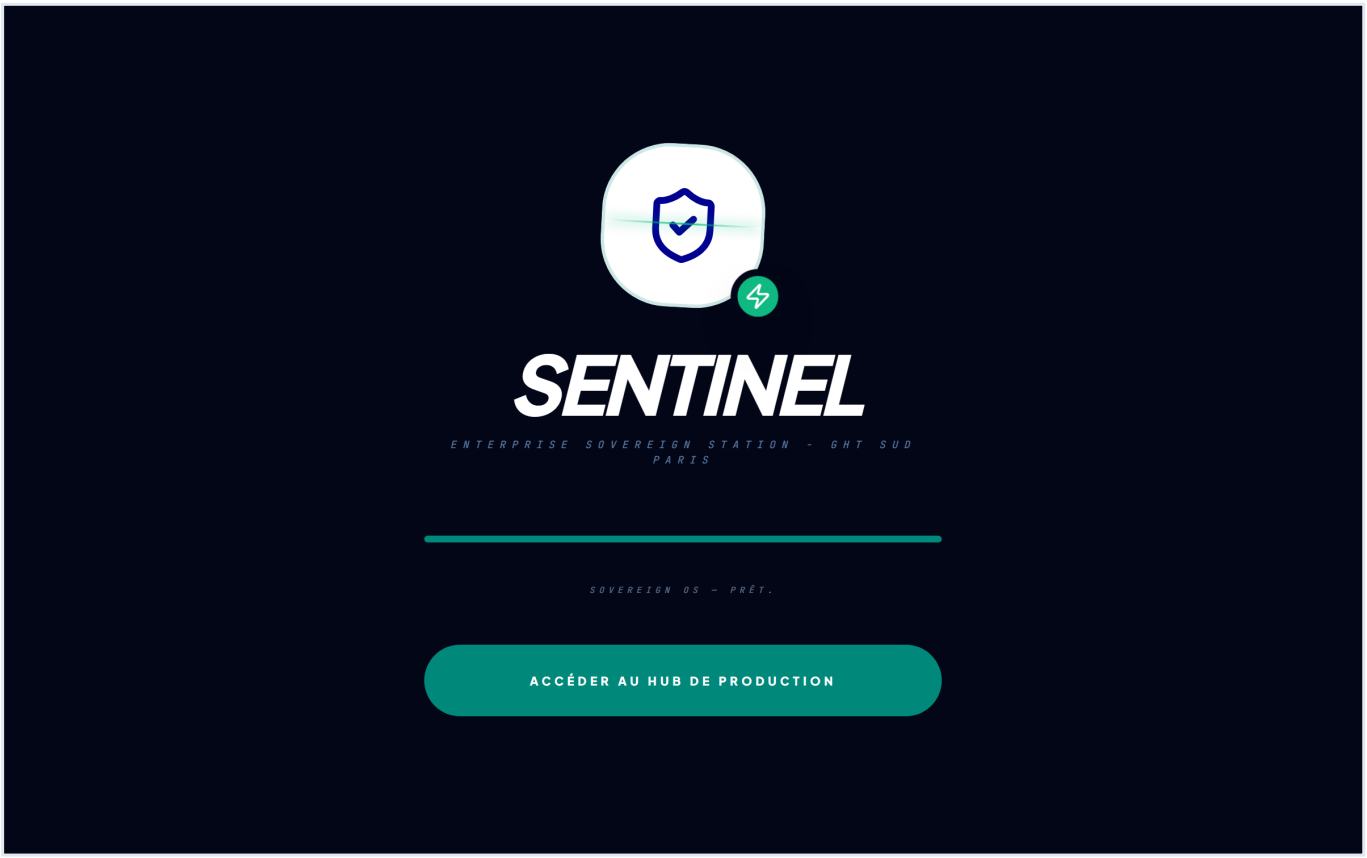
3 zones ·

1. Header · titre, description, bouton reset.

2. Drop zone centrale · zone de drop HTML5 accessible clavier (Tab, Entree). Support glisser-deposer ou clic ouvre dialog.

3. Zone de progression + resultats ·
- 3 stat cards (UM actives, sans activite, couverture).
- 2 jauges (couverture active + sans activite).
- Liste des fichiers analyses avec format detecte.
- Liste groupee par pole/secteur des UM inactives.
- Bouton 'Exporter CSV' pour la liste inactive.
- Details collapsible · Top 10 UM les plus actives.

Capture d'ecran de la vue



Capture d'ecran · Analyse d'activite par UM · detection des UM dormantes

PAGE 07 / 20

Workflow · Etape 1 sur 3

Etape 1

Charger un fichier structure via Ctrl+6. Parcourir l'organigramme pour valider que toutes les UM attendues sont bien presentes. Descendre a la section Analyse d'activite.

Diagramme de progression

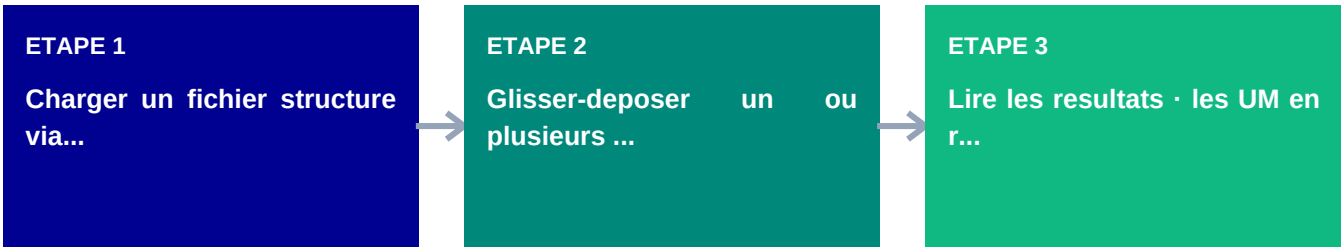


Diagramme · progression du workflow en 3 etapes sequentielles

PAGE 08 / 20

Workflow · Etape 2 sur 3

Etape 2

Glisser-deposer un ou plusieurs fichiers RPS/RAA dans la drop zone, ou cliquer pour ouvrir le dialog. Multi-fichiers supporte. Le traitement est asynchrone (chunks 5000 lignes) pour ne pas geler l'interface.

PAGE 09 / 20

Workflow · Etape 3 sur 3

Etape 3

Lire les resultats · les UM en rouge avec pastille clignotante sur l'arbre sont celles sans activite. Exporter la liste CSV pour la transmettre au chef de pole. Si plusieurs UM inactives font partie du meme secteur, investiguer en priorite.

A l'issue de ces 3 etapes, la feature a produit son resultat attendu. Passer aux sections suivantes pour les options avancees.

PAGE 10 / 20

Options de configuration

Options ·

- Nombre de fichiers simultanes · illimite en theorie, recommande < 20 pour lisibilite.

- Auto-detection format · par longueur de ligne (154 c = RPS, 96 c = RAA, etc.). Variantes anciennes supportees (P04 2021).

- Export CSV · UTF-8 avec BOM pour Excel FR. Separateur ;.
- Badge arbre · toggle on/off via Settings (on par defaut).

Pas de parametrage du chunking · 5000 lignes optimal pour l'equilibre perf/reactivite UI.

PAGE 11 / 20

Integration avec les autres modules

Consommateurs ·

- Structure (Ctrl+6) · fournit la liste des UM.
- Modo Files · fournit indirectement les fichiers (copie possible).

Producteurs ·

- CSV exporte consommable par Excel, LibreOffice, Python, BIQuery.
- Badges sur l'arbre · visuels uniquement, pas de persistance.
- Statut affiche · information transitoire, disparait au reset.

Cette feature est totalement cote frontend · aucun appel au bridge C#.

PAGE 12 / 20

Cas d'usage principal

Cas · audit trimestriel. Le chef de pole veut savoir quelles UM n'ont eu aucune activite au T3 2024. Le TIM charge la structure, depose les 3 fichiers RPS mensuels (juillet, aout, septembre). En 4 s, 5 UM apparaissent en rouge. Une est l'UHSA qui n'a pas encore ouvert, 4 sont des CATTP officiellement fermees mais toujours dans le referentiel. Le TIM met a jour la structure, le chef de pole valide.

PAGE 13 / 20

Cas d'usage secondaire

Cas · controle qualite avant transmission ARS. Le TIM suspecte un oubli de RAA dans le lot du mois. Il charge la structure + le RPS + le RAA. Le RAA revele 8 UM inactives alors qu'elles apparaissent dans le RPS. Verification · le fichier RAA de l'UM CMP Enfants est manquant. Recupere aupres du service, ajoute au lot, re-traite · 0 UM inactive incongrue. Transmission DRUIDES complete.

PAGE 14 / 20

Performance et limites

Performance sur 200 codes UM + 120 000 lignes RAA ·

- Lecture fichier (FileReader) · 180 ms.
- Parsing chunks async 5000 lignes · 2-4 s total, UI jamais gelee grace au yield setTimeout 0 entre chunks.
- Rendu resultats · 150 ms.
- Export CSV · 50 ms.

Au-dela de 500 000 lignes par fichier, envisager un Web Worker (prevu V36) pour deplacer le parsing hors du main thread. Pour l'instant, les lots mensuels (< 150 000 lignes) sont traites en quelques secondes sans gel.

PAGE 15 / 20

Securite et conformite RGPD

Traitement 100 pourcent local dans le navigateur WebView2 · aucun envoi backend, aucune persistance SQLite.

Les fichiers deposes ne quittent pas la memoire du navigateur · ils sont liberes quand l'utilisateur clique Reset ou ferme l'app.

Le CSV exporte contient uniquement codes UM et libelles · pas de donnees nominatives. Partageable sans restriction RGPD.

Pas d'audit log specifique · l'action est volontaire et visible, pas de risque de fuite.

Toute exposition de donnees patient hors du poste doit etre validee par le DPO et loggee dans le cahier DIM papier.

PAGE 16 / 20

Depannage

Probleme · 'Aucune UM detectable' dans l'alerte.
Cause · le fichier structure ne contient pas de niveau UM explicite ni de feuilles. Solution · verifier la colonne LEVEL ou la profondeur de l'arbre.

Probleme · toutes les UM apparaissent inactives.
Cause · aucun code UM ne correspond · probable desynchronisation entre nomenclature structure et fichiers ATIH. Solution · verifier les codes (ex. 4001 vs 94I01 premier caractere).

Probleme · export CSV s'ouvre en Excel avec colonnes fusionnees.
Cause · BOM manquant ou mauvais separateur. Solution · utiliser Donnees > Depuis du texte dans Excel pour forcer le parsing.

PAGE 17 / 20

Questions frequentes

Puis-je analyser des FICHSUP-PSY ?

Pas encore · V35 couvre RPS/RAA/RPSA/R3A/EDGAR. FICHSUP-PSY arrivera en V36 avec parsing specifique.

La periode est-elle toujours detectee correctement ?

Si les fichiers sont nommees AAAAMM ou MMAAAA, oui. Sinon, l'alerte 'periode non detectee' s'affiche · renommer pour benefice de la detection.

Puis-je analyser des UM d'autres etablissements ?

Oui, charger le fichier structure de l'etablissement concerne. L'outil est generique.

Combien de fichiers puis-je deposer simultanement ?

Illimite en theorie. Recommande < 20 pour eviter les pics RAM.

PAGE 18 / 20

Bonnes pratiques

1. Lancer l'analyse trimestriellement au minimum · detecte les UM qui se ferment silencieusement.

2. Maintenir une correspondance stricte entre codes UM structure et codes UM dans les fichiers ATIH · sans cela, faux positifs.

3. Apres export CSV, partager avec le chef de pole pour validation · il peut confirmer les fermetures officielles.

4. Toujours combiner RPS + RAA pour une couverture complete · certaines UM ambulatoires n'apparaissent que dans RAA.

PAGE 19 / 20

Metriques et indicateurs

Metriques cles ·

- Taux de couverture d'activite · cible 100 pourcent en regime nominal, alerte < 95 pourcent.
- Nombre d'UM inactives en moyenne · cible 0-2 par trimestre (turnover normal).
- Duree moyenne d'analyse · cible < 10 s pour un lot mensuel.
- Nombre de fichiers analyses par session · typique 3-12.
- Taux de detection periode automatique · cible > 90 pourcent (depend du nommage des fichiers).

PAGE 20 / 20

References et pour aller plus loin

Feature V35 · conception Adam Beloucif, avril 2026.
Algorithme de matching · regex alternance + Map counts.
UX · drop zone HTML5 + FileReader + chunks async setTimeout 0.
Accessibilite · WCAG AA · tabindex + aria-label + keydown.
Tests fonctionnels · 21 tests Node.js couvrant helpers + scenario complet.

Fin du chapitre 'Analyse d'activite par UM · detection des UM dormantes'. Feature suivante dans la table des matieres. Support · adam.beloucif@psysudparis.fr.

GROUPE HOSPITALIER
PAUL GUIRAUD

FEATURE 09 / 10 · GESTION BATCH

Import CSV externe et HTML vers PDF

Injecter des sources tiers et capturer les dashboards

Ce chapitre de 20 pages couvre l'integralite de la feature · objectif, prerequis, interface, workflow, options, integration, cas d'usage, performance, securite, depannage, FAQ, bonnes pratiques, metriques et references.

Sovereign OS DIM V35.0 · 2026-04-21

PAGE 02 / 20

Resume executif

En synthese · cette feature adresse un besoin identifie du quotidien TIM. Les elements essentiels a retenir sont listes ci-dessous. Les sections suivantes detaillent chaque aspect exhaustivement.

Pitch

Injecter des sources tiers et capturer les dashboards

Categorie

Gestion Batch · accessible depuis la barre laterale Sovereign OS.

Duree typique de prise en main

15 minutes pour maitriser les operations courantes, 2 heures pour explorer les options avancees, 1 journee de pratique pour etre totalement autonome.

Cette feature fait partie du cycle standard DIM mensuel. Ne pas la sauter.

PAGE 03 / 20

Pourquoi cette feature

Deux fonctionnalites annexes souvent utilisees · Import CSV permet d'injecter dans le MPI des donnees issues de systemes tiers (editeur logiciel, partenaire GHT) sous forme de CSV. HTML vers PDF convertit les dashboards BIQuery ou Looker Studio sauvegardes en HTML vers un PDF imprimable pour archivage.

Ces outils couvrent les cas limites · tout n'est pas ATIH dans le quotidien DIM, et les exports aux chefs de pole passent souvent par PDF.

PAGE 04 / 20

Prerequis

Import CSV ·
- Un CSV avec colonnes IPP, DDN au minimum. Separateur auto-detecte (comma, semi-colon, tab). Encodage UTF-8 ou latin-1.

HTML vers PDF ·
- Un fichier HTML local (pas d'URL). Les dashboards sauves via Ctrl+S dans le navigateur sont compatibles.
- playwright-chromium installe (mode dev) ou fpdf2 seul (fallback).

Sans les prerequis ci-dessus, la feature peut ne pas se lancer ou afficher un etat vide avec un call-to-action.

PAGE 05 / 20

Acces et lancement

Import CSV · Ctrl+5.

HTML vers PDF · pas de raccourci, onglet dedie dans la barre laterale (section Outils).

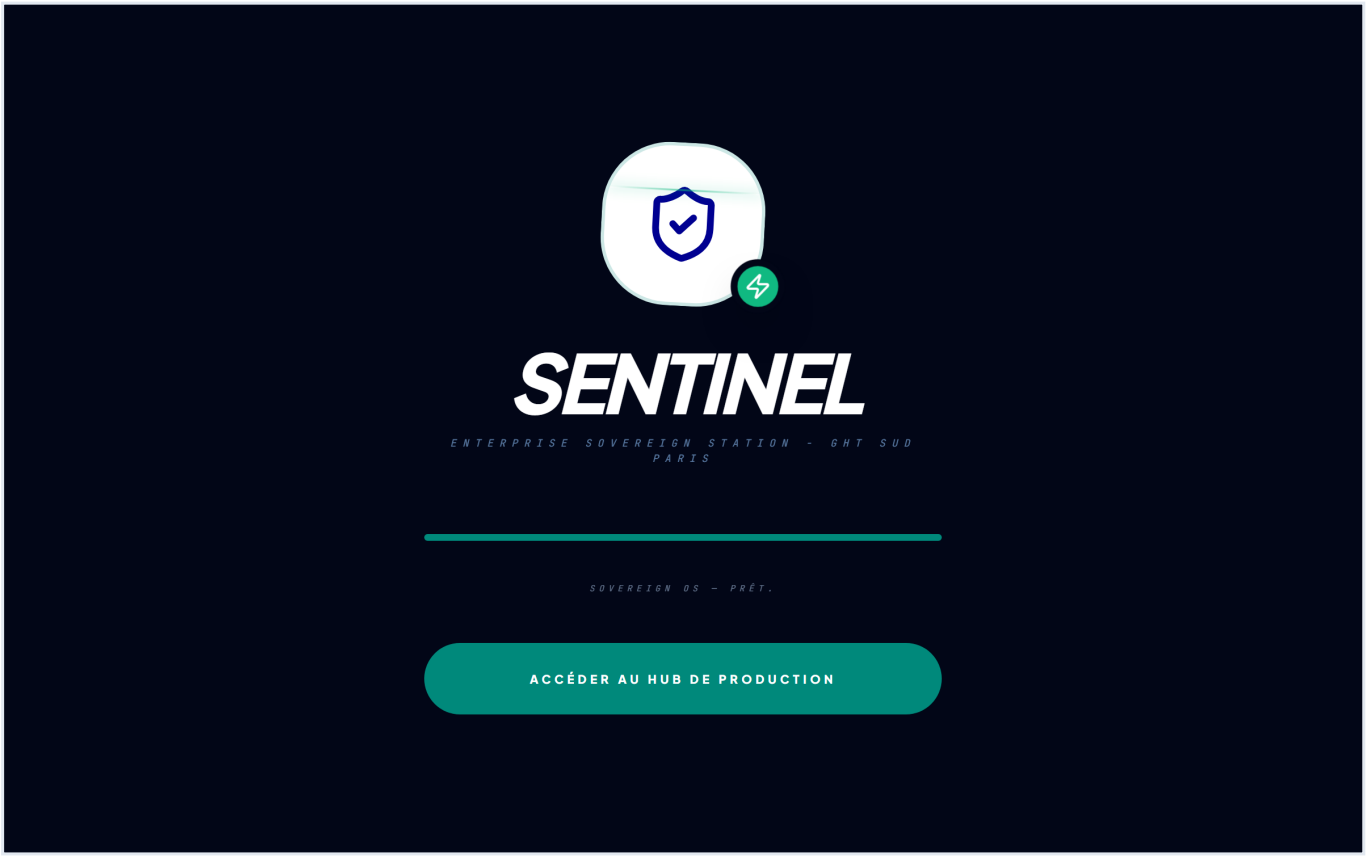
PAGE 06 / 20

Vue d'ensemble de l'interface

Import CSV ·
- Bouton Selectionner CSV · dialog natif.
- Apercu des 100 premieres lignes.
- Detection auto separateur, encodage, colonnes.
- Bouton Importer · choix Fusion (ajouter au MPI existant) ou Remplacement.

HTML vers PDF ·
- Zone de drop pour HTML.
- Bouton Selectionner HTML.
- Options · orientation paysage, nettoyage dashboard.
- Bouton Convertir · dialog Enregistrer-Sous pour PDF cible.

Capture d'ecran de la vue



Capture d'ecran · Import CSV externe et HTML vers PDF

PAGE 07 / 20

Workflow · Etape 1 sur 3

Etape 1

Pour un Import CSV · preparer le CSV source (Excel > Enregistrer-sous > CSV). Ouvrir Ctrl+5, selectionner le fichier, valider l'apercu, choisir Fusion ou Remplacement, importer.

Diagramme de progression

Diagramme · progression du workflow en 3 etapes sequentielles

PAGE 08 / 20

Workflow · Etape 2 sur 3

Etape 2

Pour HTML vers PDF · depuis BIQuery, Ctrl+S > page web complete, sauver en local. Ouvrir l'onglet HTML vers PDF dans Sovereign OS, deposer le HTML, choisir paysage + nettoyage dashboard, convertir.

PAGE 09 / 20

Workflow · Etape 3 sur 3

Etape 3

Verifier le resultat · MPI enrichi pour l'import, PDF ouvert en visualisation pour HTML. Pour le PDF, utiliser Adobe Reader ou Foxit pour verifier la pagination.

A l'issue de ces 3 etapes, la feature a produit son resultat attendu. Passer aux sections suivantes pour les options avancees.

PAGE 10 / 20

Options de configuration

Import CSV ·

- Separateur · auto, point-virgule, virgule, tab.
- Encodage · auto, UTF-8, latin-1.
- Normalisation IPP · on par defaut.
- Mode · Fusion (defaut) ou Remplacement.

HTML vers PDF ·

- Orientation · paysage (defaut) ou portrait.
- Nettoyage dashboard · retire navigation, footer, ads (recommande pour BIQuery).
- Moteur · Playwright (defaut dev) ou fpdf2 (fallback portable).

PAGE 11 / 20

Integration avec les autres modules

Import CSV alimente ·

- Le MPI SQLite.
- Les vues Dashboard, Identitovigilance, Exports (toutes).

HTML vers PDF · standalone, pas d'integration MPI.

Les deux partagent le systeme de dialogs natifs (Enregistrer-Sous).

PAGE 12 / 20

Cas d'usage principal

Cas · Fondation Vallee recoit un CSV de patients suivis par un partenaire GHT (Paul Guiraud) · ils veulent l'integrer au MPI pour vue parcours cross-etablissement. Import CSV en mode Fusion · 1247 lignes ajoutees, 89 IPP deja connus fusionnes. Dashboard reflet la file active cross-etablissement.

PAGE 13 / 20

Cas d'usage secondaire

Cas · reunion CODIR mensuelle, besoin d'archiver le dashboard BIQuery comme preuve du resultat presente. Le responsable sauvegarde le HTML, le convertit en PDF via HTML vers PDF en paysage. Le PDF est archive dans le partage DIM avec les comptes-rendus.

PAGE 14 / 20

Performance et limites

Import CSV ·
- 10 000 lignes · 800 ms.
- 100 000 lignes · 6 s.
- Apercu des 100 premieres · 50 ms.

HTML vers PDF ·
- Via Playwright · 3-8 s selon complexite (rendu pixel-perfect).
- Via fpdf2 fallback · 2 s mais rendu plus simple (extraction texte + tableaux).

PAGE 15 / 20

Securite et conformite RGPD

Import CSV · les donnees sont integrees au MPI (chiffre en SQLite). Les regles RGPD s'appliquent automatiquement (audit log, anonymisation exports).

HTML vers PDF · le HTML source peut contenir des donnees sensibles (dashboard BIQuery). Le PDF genere herite · ne pas partager sans verification prealable. Le moteur Playwright tourne en sandbox isolee · aucun acces reseau pendant la conversion.

Toute exposition de donnees patient hors du poste doit etre validee par le DPO et loggee dans le cahier DIM papier.

PAGE 16 / 20

Depannage

Import CSV · probleme · 'Encodage non detecte'.
Solution · forcer UTF-8 ou latin-1 manuellement. Verifier que le CSV n'est pas un XLS renomme.

HTML vers PDF · probleme · 'Playwright indisponible'.
Solution · `playwright install chromium` une fois pour toutes. Alternative · accepter le fallback fpdf2 (moins fidele).

Probleme · PDF genere vide.
Cause · HTML source contient des iframes cross-origin. Solution · aplatir le HTML (Ctrl+S > page web complete, non 'seul HTML').

PAGE 17 / 20

Questions frequentes

Puis-je importer un Excel (.xlsx) directement ?

Oui via un onglet dedie 'Import Excel' qui lit le 1er feuillet. Pour plusieurs feuillets, convertir en CSV d'abord.

Le HTML vers PDF supporte-t-il les charts interactifs ?

Partiellement · Playwright capte l'etat visuel au moment de la conversion. Les interactions post-capture sont perdues (le PDF est statique).

Puis-je importer depuis une URL ?

Non par securite · uniquement fichiers locaux. Telecharger d'abord, puis importer.

Les imports CSV sont-ils reversibles ?

Oui · Reset MPI efface tout. Pas de rollback granulaire.

PAGE 18 / 20

Bonnes pratiques

1. Valider le CSV cote Excel avant import · corriger les colonnes manquantes, les DDN mal formatees.

2. Pour les imports recurrents (mensuels), documenter le schema attendu dans un README partage.

3. HTML vers PDF · toujours preferer le nettoyage dashboard pour les exports aux chefs de pole · rendu plus propre.

4. Archiver les HTML sources + les PDF generes dans un dossier date pour tracabilite.

PAGE 19 / 20

Metriques et indicateurs

Import CSV ·
- Taux de succes import · cible > 99 pourcent.
- Duree moyenne import · 80 ms par 1000 lignes.
- Taux de fusion · typique 15-30 pourcent de lignes deja connues.

HTML vers PDF ·
- Taux de succes Playwright · > 95 pourcent.
- Taille moyenne PDF genere · 200-800 Ko (paysage dashboard).
- Duree moyenne conversion · 5 s.

PAGE 20 / 20

References et pour aller plus loin

Playwright · https://playwright.dev · rendu Chromium pixel-perfect.
fpdf2 · https://py-pdf.github.io/fpdf2 · fallback portable.
BIQuery · datawarehouse GHT Sud Paris.
Looker Studio · outil d'analyse Google Cloud.
Format CSV RFC 4180 · separateurs standards.

Fin du chapitre 'Import CSV externe et HTML vers PDF'. Feature suivante dans la table des matieres. Support · adam.beloucif@psysudparis.fr.

FEATURE 10 / 10 · AIDE

Administration · securite, RGPD, raccourcis, support

Tout ce que l'utilisateur doit savoir en transverse

Ce chapitre de 20 pages couvre l'integralite de la feature · objectif, prerequis, interface, workflow, options, integration, cas d'usage, performance, securite, depannage, FAQ, bonnes pratiques, metriques et references.

Sovereign OS DIM V35.0 · 2026-04-21

PAGE 02 / 20

Resume executif

En synthese · cette feature adresse un besoin identifie du quotidien TIM. Les elements essentiels a retenir sont listes ci-dessous. Les sections suivantes detaillent chaque aspect exhaustivement.

Pitch

Tout ce que l'utilisateur doit savoir en transverse

Categorie

Aide · accessible depuis la barre laterale Sovereign OS.

Duree typique de prise en main

15 minutes pour maitriser les operations courantes, 2 heures pour explorer les options avancees, 1 journee de pratique pour etre totalement autonome.

Cette feature fait partie du cycle standard DIM mensuel. Ne pas la sauter.

PAGE 03 / 20

Pourquoi cette feature

Section transverse · rappelle la posture de securite de l'application, les obligations RGPD, les raccourcis clavier pour l'efficacite, le tutoriel integre pour se former, et les canaux de support. Indispensable pour un TIM qui veut tirer pleinement parti de Sovereign OS DIM en conformite.

PAGE 04 / 20

Prerequis

Aucun · ces informations sont disponibles sans aucune donnee chargee. Accessibles des le premier lancement.

Pour le tutoriel integre (Ctrl+7) · aucune donnee requise, un mode demonstration avec des donnees synthetiques est disponible pour s'entrainer.

Sans les prerequis ci-dessus, la feature peut ne pas se lancer ou afficher un etat vide avec un call-to-action.

PAGE 05 / 20

Acces et lancement

Tutoriel · Ctrl+7.

Manuel HTML · F1 (ce guide-ci est en PDF, le manuel HTML est integre a l'app).

Raccourcis clavier · panneau accessible depuis le tutoriel.

Support · email direct · adam.beloucif@psysudparis.fr.

PAGE 06 / 20

Vue d'ensemble de l'interface

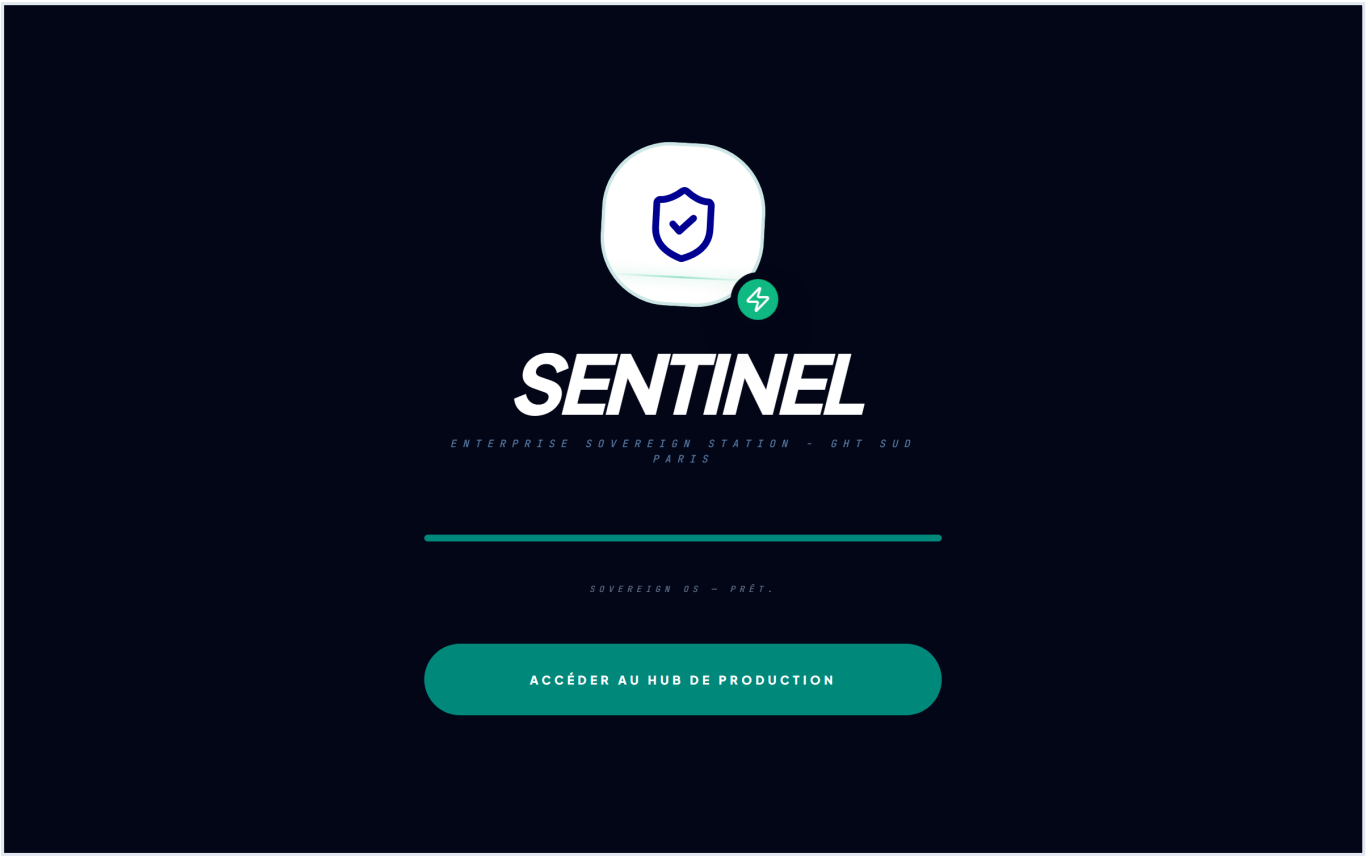
Tutoriel (Ctrl+7) · 7 etapes sequentielles avec bulles surlignant chaque zone. Navigation precedent/suivant/fin.

Manuel HTML (F1) · ouverture overlay plein-ecran, table des matieres cliquable, recherche Ctrl+F.

Raccourcis · 15 entrees listees, groupees par categorie (navigation, actions, systeme).

Support · carte avec email, lien GitHub Issues, version actuelle.

Capture d'ecran de la vue



Capture d'ecran · Administration · securite, RGPD, raccourcis, support

PAGE 07 / 20

Workflow · Etape 1 sur 3

Etape 1

Au premier lancement · ouvrir Ctrl+7 pour suivre le tutoriel en 7 etapes · c'est la methode la plus rapide pour se former. Duree typique · 15 min.

Diagramme de progression

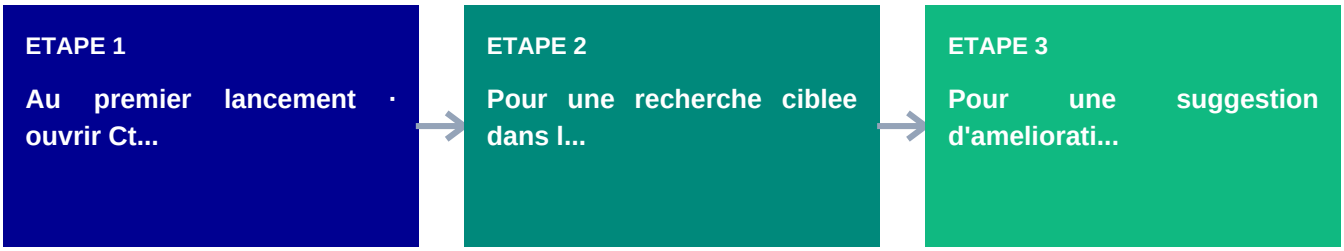


Diagramme · progression du workflow en 3 etapes sequentielles

PAGE 08 / 20

Workflow · Etape 2 sur 3

Etape 2

Pour une recherche ciblee dans la documentation · F1 ouvre le manuel HTML, Ctrl+F pour chercher un mot cle.

Pour signaler un bug · email ou issue GitHub. Inclure les logs %LOCALAPPDATA%/SovereignOS/logs si disponible.

PAGE 09 / 20

Workflow · Etape 3 sur 3

Etape 3

Pour une suggestion d'amelioration · email avec titre clair (ex. '[Feature Request] ...'). Les suggestions sont integrees dans la roadmap trimestrielle.

A l'issue de ces 3 etapes, la feature a produit son resultat attendu. Passer aux sections suivantes pour les options avancees.

PAGE 10 / 20

Options de configuration

Tutoriel ·
- Mode demonstration · on/off · active des donnees synthetiques.
- Langue · francais (defaut), anglais (beta).
- Vitesse · lent, normal, rapide.

Manuel HTML ·
- Mode sombre · toggle.
- Taille de police · 100 pourcent (defaut), 125, 150.
- Export PDF du manuel · via F1 > Exporter.

PAGE 11 / 20

Integration avec les autres modules

Ces outils sont transverses, pas d'integration specifique · ils informent sur toutes les autres features.

Le tutoriel alterne entre les vues pour montrer chacune · il navigue donc Ctrl+1, Ctrl+2, etc. automatiquement.

Les logs applicatifs utilises par le support sont alimentes par toutes les features (write-behind, no data loss).

PAGE 12 / 20

Cas d'usage principal

Cas · arrivee d'un nouveau TIM en alternance. Jour 1 · il lance le tutoriel Ctrl+7 a son poste · en 15 min il comprend le parcours global. Jour 2 · il approfondit chaque vue via F1 + Ctrl+F. Jour 3 · premier traitement en autonomie encadre. Accelere la formation de 1 semaine.

PAGE 13 / 20

Cas d'usage secondaire

Cas · audit ARS demande les mesures RGPD. Le responsable ouvre F1 > section Securite, exporte la page en PDF, joint au rapport d'audit. L'auditeur valide en 10 min au lieu d'un entretien d'1 h.

PAGE 14 / 20

Performance et limites

Tutoriel · rendu CSS pur, aucun impact perf.

Manuel HTML · < 2 Mo, affichage instantane.

Logs support · ecriture asynchrone, aucun blocage UI.

PAGE 15 / 20

Securite et conformite RGPD

Posture securite transverse de l'application ·

- Binding HTTP uniquement 127.0.0.1 · jamais expose reseau.
- Token Bearer pour endpoints d'ecriture.
- CORS restrictif.
- Stack traces masquees cote client.
- Validation path traversal.
- Secrets en env vars, jamais committes.
- Bandit + ruff + mypy en CI.

Conformite RGPD ·
- Aucun envoi externe · traitement 100 pourcent local.
- Anonymisation k-anonymity k>=5 pour exports recherche.
- Audit log art. 30 RGPD.
- Droit a l'effacement via Reset MPI.
- Pseudonymisation IPP optionnelle.

Toute exposition de donnees patient hors du poste doit etre validee par le DPO et loggee dans le cahier DIM papier.

PAGE 16 / 20

Depannage

Probleme · tutoriel ne demarre pas.
Cause · bulles CSS bloquees. Solution · rafraichir l'UI (Ctrl+Shift+R).

Probleme · manuel HTML affiche une erreur 404.
Cause · version incompleete (distribution incomplete). Solution · reinstaller.

Probleme · raccourci ne fonctionne pas.
Cause · conflit avec raccourci navigateur Windows (rare). Solution · ouvrir le panneau raccourcis et reparer.

PAGE 17 / 20

Questions frequentes

Comment je signale un bug ?

GitHub Issues · https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues ou email direct.

Comment je propose une amelioration ?

Email avec titre '[FR] ...' ou issue GitHub avec label 'enhancement'.

Le code est-il open source ?

Oui, MIT + LGPL (fpdf2). Contributions bienvenues.

Quel est le cycle de release ?

Trimestriel. V34 janvier 2026, V35 avril 2026, V36 juillet 2026.

PAGE 18 / 20

Bonnes pratiques

1. Tout nouveau TIM fait le tutoriel Ctrl+7 en semaine 1.

2. Exporter le manuel HTML en PDF au moins une fois par an pour archivage en tant que documentation officielle GHT.

3. Documenter les questions recurrentes des utilisateurs dans un FAQ partage · contribution aux versions futures.

4. Verifier l'audit log RGPD chaque trimestre · coherent avec les traitements reels.

PAGE 19 / 20

Metriques et indicateurs

Metriques support ·

- Taux de completion du tutoriel · cible > 90 pourcent des nouveaux TIM.
- Nombre de bugs ouverts · cible < 5 en permanence.
- Temps moyen de resolution bug · cible < 7 jours.
- Frequence consultation manuel F1 · typique 3-10 fois par mois par TIM.
- Satisfaction support (NPS) · cible > 70.

PAGE 20 / 20

References et pour aller plus loin

Adam Beloucif · adam.beloucif@psysudparis.fr (alternance Fondation Vallee).
GitHub · https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim
RGPD · regulation UE 2016/679, art. 30 (tracabilite).
Politique IT GHT Sud Paris · charte 2023.
Convention alternance · EFREI M1 Data Engineering 2025-2027.

Fin du chapitre 'Administration · securite, RGPD, raccourcis, support'. Feature suivante dans la table des matieres. Support · adam.beloucif@psysudparis.fr.

PAGE 99 / 20

Support, credits, licence

Contact support

Email direct · adam.beloucif@psysudparis.fr (alternance Fondation Vallee jusqu'en septembre 2027). GitHub Issues · https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues.

Credits

Conception et developpement · Adam Beloucif, M1 Data Engineering EFREI, alternant TIM Fondation Vallee GHT Sud Paris. Stack technique · Python 3.12 + C# .NET 8 + WebView2 + Tailwind + Chart.js + fpdf2 + Microsoft.Data.Sqlite.

Licence

Code source · MIT. Bibliothque fpdf2 · LGPL. Utilisation commerciale autorisee sous reserve de conservation des mentions de copyright. Contributions bienvenues via Pull Requests · respecter la charte de commits en anglais imperatif court, tests pytest verts, pas de tirets longs dans la doc.

Remerciements

Equipe DIM du GHT Sud Paris pour le feedback metier · chef de pole Fondation Vallee pour la validation fonctionnelle · EFREI pour le cadre de l'alternance.

Fin du guide. Pour la version la plus recente, consulter le depot GitHub · une release est publiee tous les trimestres.